

### 3- RESULTATS, DISCUSSIONS ET PERSPECTIVES

#### 3.1 RESULTATS

##### 3.1.1 Résultats de l'identification qualitative

##### 3.1.1.1 Résultats de l'analyse granulométrique

Les résultats des essais d'analyse granulométrique (les passants au tamis 0,08mm) réalisés sur les échantillons prélevés à 1m, 1,5m et 2m sont consignés dans les tableaux 3-1 à 3-6.

Tableau 3-1 : Tamisât 0,08mm des échantillons de sol « vertisols et paravertisols » prélevés à 1m, 1,5m et 2m

| N°                    | Localités            | Profondeurs |       |       |
|-----------------------|----------------------|-------------|-------|-------|
|                       |                      | 1m          | 1,5 m | 2 m   |
| 1                     | Adjengré (Pounpouni) | 77,73       | 81,80 | 74,85 |
| 2                     | Agotivé              | 60,61       | 52,23 | 47,15 |
| 3                     | Anié                 | 63,74       | 44,92 | 32,25 |
| 4                     | Apéyéyéme            | 62,56       | 64,05 | 63,99 |
| 5                     | Badomé               | 38,50       | 39,24 | 38,18 |
| 6                     | Kadambara            | 51,97       | 54,60 | 62,96 |
| 7                     | Kamina Barrage       | 53,38       | 43,25 | 74,87 |
| 8                     | Kamina Dakré         | 66,34       | 70,11 | 72,66 |
| 9                     | Kaniamboua (Bago)    | 62,52       | 54,50 | -     |
| 10                    | Nyamassila           | 39,71       | 56,30 | 55,60 |
| 11                    | Ountivou             | 51,41       | 57,30 | 53,52 |
| 12                    | Sotouboua (Sondè)    | 83,38       | 83,27 | 82,57 |
| (-) essai non réalisé |                      |             |       |       |

Tableau 3.2 : Tamisât 0,08mm des échantillons de sol « ferrugineux tropicaux et pseudogley de profondeur » prélevés à 1m, 1,5m et 2m

| N° | Localités          | Profondeurs |       |       |
|----|--------------------|-------------|-------|-------|
|    |                    | 1m          | 1,5 m | 2 m   |
| 1  | Aképe              | 33,71       | 32,88 | 33,44 |
| 2  | Assahoun           | 43,04       | 25,70 | 24,02 |
| 3  | Badja              | 48,67       | 25,93 | 43,17 |
| 4  | Kevé               | 69,79       | 57,32 | 36,66 |
| 5  | Tovégan            | 38,50       | 42,28 | 44,24 |
| 6  | Tsévié blévé       | 42,66       | 43,52 | 48,10 |
| 7  | Tsévié dalavémodji | 43,01       | 47,47 | 53,44 |
| 8  | Tsévié dévé        | 53,55       | 58,15 | 61,86 |

Tableau 3.3 : Tamisât 0,08mm des échantillons de sol « Hydromorphes » prélevés à 1m, 1,5m et 2m

| N° | Localités            | Profondeurs |       |       |
|----|----------------------|-------------|-------|-------|
|    |                      | 1m          | 1,5 m | 2 m   |
| 1  | Abobo                | 36,22       | 36,88 | 42,80 |
| 2  | Adétikopé            | 53,18       | 54,24 | 30,07 |
| 3  | Apéhème              | 62,56       | 64,05 | 63,99 |
| 4  | Belgique             | 35,37       | -     | 42,25 |
| 5  | Dalavé               | 69,31       | 56,71 | 67,30 |
| 6  | Dikamé               | 66,59       | 62,84 | 61,54 |
| 7  | Djagblé              | 52,90       | 61,37 | 53,84 |
| 8  | Dzogbékopé           | 63,67       | 65,35 | 40,10 |
| 9  | Gbatopé              | 38,50       | 39,51 | 38,18 |
| 10 | Hahotoé              | 37,66       | 40,46 | 42,63 |
| 11 | Kovié                | 80,08       | 88,79 | 80,58 |
| 12 | Mission tové         | 47,01       | 50,04 | 56,37 |
| 13 | Sevagan              | 39,00       | 57,02 | 64,32 |
| 14 | Srikpui (Togblécopé) | 67,84       | 78,30 | 74,15 |
| 15 | Tekpo                | 45,89       | 44,68 | 53,10 |
| 16 | Wli                  | 55,11       | 58,96 | 66,42 |
| 17 | Zongo 1              | 74,98       | 74,92 | 74,73 |
| 18 | Zongo 2              | 74,98       | 81,10 | 76,82 |



Tableau 3.4 : Tamisât 0,08mm des échantillons de sol « faiblement ferralitique » prélevés à 1m, 1,5m et 2m

| N° | Localités    | Profondeurs |       |       |
|----|--------------|-------------|-------|-------|
|    |              | 1m          | 1,5 m | 2 m   |
| 1  | Apéssito     |             |       |       |
| 2  | Bohou        | 58,05       | 63,4  | 63,34 |
| 3  | Campement    | 34,99       | 31,48 | 33,05 |
| 4  | Djidjolé     | 23,19       | 41,04 | 41,83 |
| 5  | Doutikopé    | 82,48       | 54,74 | 56,61 |
| 6  | Koudjowdè    | 35,17       | 33,19 | 26,89 |
| 7  | Kpawa        | 34,88       | 34,58 | 49,90 |
| 8  | Lama Feing   | 60,47       | 75,40 | 53,41 |
| 9  | Lama Tchamdè | 44,60       | 46,36 | 55,25 |
| 10 | Solim        | 33,72       | 31,16 | 32,34 |
|    |              | 21,86       | 24,22 | 31,83 |

Tableau 3.5 : Tamisât 0,08mm des échantillons de sol « ferralitique typique ou modaux » prélevés à 1m, 1,5m et 2m

| N° | Localités       | Profondeurs |       |       |
|----|-----------------|-------------|-------|-------|
|    |                 | 1m          | 1,5 m | 2 m   |
| 1  | Katore          | 58,49       | 65,13 | 52,58 |
| 2  | Kpadapé         | 60,36       | 51,76 | 53,47 |
| 3  | Kpimé (Séva)    | 26,82       | 29,53 | 24,53 |
| 4  | Kpimé (Tomégbé) | 41,46       | 42,86 | 32,27 |
| 5  | Kpimé (Woumé)   | 49,98       | 53,74 | 51,26 |
| 6  | Kpodzi          | 69,31       | 56,71 | 67,3  |
| 7  | Lavié Apédomé   | 52,90       | 61,37 | 53,84 |
| 8  | Womé (Cascade)  | 64,47       | 63,83 | 65,5  |
| 9  | Womé (Ville)    | 64,43       | 67,68 | 65,12 |
| 10 | Womé (Zongo)    | 64,20       | 65,09 | 65,55 |
| 11 | Zomayi          | 53,12       | 60,37 | 68,09 |

Tableau 3-6 : Tamisât 0,08mm des échantillons de sol « Ferrugineux  
Tropicaux lessivés à concrétions et curasse » prélevés à 1m, 1,5m et 2m

| N° | Localités          | Profondeurs |       |       |
|----|--------------------|-------------|-------|-------|
|    |                    | 1m          | 1,5 m | 2 m   |
| 1  | Akéi               | 50,94       | 52,30 | 57,81 |
| 2  | Alibi              | 58,98       | 58,67 | 51,27 |
| 3  | Bassar (kpankissi) | 44,24       | 54,02 | 64,81 |
| 4  | Bitchabe           | 48,52       | 31,43 | 33,30 |
| 5  | Dimouri            | 49,36       | 65,44 | 58,88 |
| 6  | Kabou (okpandoupo) | 33,85       | 36,26 | 39,89 |
| 7  | Komah              | 40,92       | 42,53 | 44,56 |
| 8  | Korbongou          | 56,74       | 54,47 | 36,13 |
| 9  | Kparatao           | 25,80       | 22,35 | 21,78 |
| 10 | Lama-tessi         | 36,26       | 38,45 | 41,68 |
| 11 | Pittah             | 46,42       | 49,48 | 44,60 |
| 12 | Sanfatoute         | 52,81       | 57,50 | 58,75 |
| 13 | Tchalo             | 26,09       | 29,83 | 33,21 |
| 14 | Tchamba            | 39,88       | 44,92 | 54,01 |
| 15 | Tchamdè            | 48,51       | 50,79 | 57,80 |
| 16 | Tchitchao          | 66,38       | 60,77 | 58,36 |
| 17 | Yade               | 57,05       | 65,00 | 42,49 |

Il ressort des tableaux 3-1 à 3-6 que la répartition granulaire de grains (tamisât 0,08mm) ne sont pas les mêmes selon les localités et les types de sols rencontrés.

➤ Selon la classification HRB :

- les vertisols et paravertisols, les sols hydromorphes présentent tous des passants supérieur 35% ce qui montre que ces types de sols font partie des sols fins ;
- les Sols Ferrugineux Tropicaux à Pseudogley de profondeur, Sols Faiblement Ferrallitique, Sols Ferrallitiques Typiques ou Modaux, Sols Ferrugineux



Tropicaux lessivés à concrétions et curasse montrent une majorité de passant supérieur à 35% à l'exception de quelques localités dont les pourcentages sont inférieurs à 35%;

➤ Selon la classification Unifiée :

- les vertisols et paravertisols, les sols hydromorphes , Sols Ferrallitiques Typiques ou Modaux présentent tous une majorité des passants supérieur 50%, ce qui montre que ces types de sols font partie des sols fin ;
- les Sols Ferrugineux Tropicaux à Pseudogley de profondeur, Sols Faiblement Ferrallitique, Sols Ferrugineux Tropicaux lessivés à concrétions et curasse montrent une majorité de passant inférieur 50% à l'exception de quelques localités dont les pourcentages sont inférieurs à 50%. Ces sols sont plus grenus.

### 3.1.1.2 Résultats du bleu de méthylène

Les résultats des essais au bleu de méthylène des différents types de sols sont consignés dans les tableaux 3-7 à 3-12.

Tableau 3-7 : Valeur du bleu de méthylène des échantillons de sol « vertisols et paravertisols » prélevés à 1m, 1,5m et 2m

| N° | Localités            | Valeur du Vbs |       |       | Analyse    |            |            |
|----|----------------------|---------------|-------|-------|------------|------------|------------|
|    |                      | 1m            | 1,5 m | 2 m   | 1m         | 1,5 m      | 2 m        |
| 1  | Adjengré (Pounpouni) | 3,00          | 2,50  | 2,73  | Moyen      | Moyen      | Moyen      |
| 2  | Agotivé              | 16,45         | 10,18 | 3,90  | Très forte | Très forte | Moyen      |
| 3  | Anié                 | 16,65         | 18,07 | 9,47  | Très forte | Très forte | Très forte |
| 4  | Apéyéyéme            | 16,65         | 18,07 | 9,47  | Très forte | Très forte | Très forte |
| 5  | Badomé               | 5,71          | 6,96  | 7,79  | Moyen      | Forte      | Forte      |
| 6  | Kadambara            | 8,46          | 7,57  | 10,67 | Très forte | Forte      | Très forte |
| 7  | Kamina Barrage       | 6,69          | 10,66 | 19,92 | Forte      | Très forte | Très forte |
| 8  | Kamina Dakré         | 4,83          | 15,48 | 28,86 | Moyen      | Très forte | Très forte |
| 9  | Kaniamboua (Bago)    | 10,90         | 13,95 | 5,80  | Très forte | Très forte | Moyen      |
| 10 | Nyamassila           | 8,00          | 4,80  | 7,33  | Forte      | Moyen      | Forte      |
| 11 | Ountivou             | 9,01          | 11,00 | 20,16 | Très forte | Très forte | Très forte |
| 12 | Sotouboua (Sondé)    | 5,26          | 6,34  | 6,74  | Moyen      | Forte      | Forte      |



Tableau 3-6 : Valeur du bleu de méthylène des échantillons de sol « Ferrugineux Tropicaux à Pseudogley de profondeur » prélevés à 1m, 1,5m et 2m

| N° | Localités          | Valeur du Vbs |       |      | Analyse |        |        |
|----|--------------------|---------------|-------|------|---------|--------|--------|
|    |                    | 1m            | 1,5 m | 2 m  | 1m      | 1,5 m  | 2 m    |
| 1  | Aképé              | 0,33          | 0,50  | 0,60 | Faible  | Faible | Faible |
| 2  | Assahoun           | 1,83          | 3,82  | 2,64 | Faible  | Moyen  | Moyen  |
| 3  | Badja              | 4,60          | 4,03  | 5,06 | Moyen   | Moyen  | Moyen  |
| 4  | Kevé               | 4,02          | 3,61  | 1,20 | Moyen   | Moyen  | Faible |
| 5  | Tovégan            | 4,55          | 4,88  | 6,30 | Moyen   | Moyen  | Forte  |
| 6  | Tsévié blévé       | 1,33          | 0,60  | 0,60 | Faible  | Faible | Faible |
| 7  | Tsévié dalavémodji | 1,50          | 0,60  | 0,60 | Faible  | Faible | Faible |
| 8  | Tsévié dévé        | 2,33          | 0,60  | 0,60 | Faible  | Faible | Faible |

Tableau 3-9 : Valeur du bleu de méthylène des échantillons de sol « Hydromorphes » prélevés à 1m, 1,5m et 2m

| N° | Localités            | Valeur du Vbs |       |       | Analyse |        |            |
|----|----------------------|---------------|-------|-------|---------|--------|------------|
|    |                      | 1m            | 1,5 m | 2 m   | 1m      | 1,5 m  | 2 m        |
| 1  | Abobo                | 3,74          | 3,40  | 4,10  | Moyen   | Moyen  | Moyen      |
| 2  | Adétikopé            | 6,56          | 5,27  | 3,58  | Forte   | Moyen  | Moyen      |
| 3  | Apéhème              | 2,00          | 3,33  | 3,33  | Faible  | Moyen  | Moyen      |
| 4  | Belgique             | 1,82          | 3,78  | 5,50  | Faible  | Moyen  | Moyen      |
| 5  | Dalavé               | 5,20          | 7,40  | 10,30 | Moyen   | Forte  | Très forte |
| 6  | Dikamé               | 3,19          | 5,57  | 5,70  | Moyen   | Moyen  | Moyen      |
| 7  | Djagblé              | 1,32          | 1,40  | 2,18  | Faible  | Faible | Faible     |
| 8  | Dzogbékopé           | 3,33          | 3,33  | 4,00  | Moyen   | Moyen  | Moyen      |
| 9  | Gbatopé              | 1,00          | 4,00  | 1,60  | Faible  | Moyen  | Faible     |
| 10 | Hahotoé              | 1,28          | 1,70  | 1,88  | Faible  | Faible | Faible     |
| 11 | Kovié                | 5,99          | 7,66  | 8,33  | Moyen   | Forte  | Très forte |
| 12 | Mission tové         | 3,00          | 4,50  | 5,00  | Moyen   | Moyen  | Moyen      |
| 13 | Sevagan              | 1,64          | 2,75  | 2,64  | Faible  | Moyen  | Moyen      |
| 14 | Srikpui (Togblécopé) | 4,26          | 6,51  | 6,83  | Moyen   | Forte  | Forte      |
| 15 | Tekpo                | 2,00          | 2,00  | 2,33  | Faible  | Faible | Faible     |
| 16 | Wli                  | 3,77          | 4,13  | 4,45  | Moyen   | Moyen  | Moyen      |
| 17 | Zongo 1              | 6,23          | 6,42  | 6,61  | Forte   | Forte  | Forte      |
| 18 | Zongo 2              | 5,55          | 5,69  | 5,71  | Moyen   | Moyen  | Moyen      |



Tableau 3-10 : Valeur du bleu de méthylène des échantillons de sol « Faiblement Ferralitique » prélevés à 1m, 1,5m et 2m

| N° | Localités    | Valeur du Vbs |       |      | Analyse |        |        |
|----|--------------|---------------|-------|------|---------|--------|--------|
|    |              | 1m            | 1,5 m | 2 m  | 1m      | 1,5 m  | 2 m    |
| 1  | Apéssito     | 4,16          | 4,33  | 5,16 | Moyen   | Moyen  | Moyen  |
| 2  | Bohou        | 0,56          | 0,62  | 1,59 | Faible  | Faible | Faible |
| 3  | Campement    | 2,61          | 2,73  | 3,79 | Moyen   | Moyen  | Moyen  |
| 4  | Djidjolé     | 1,47          | 0,34  | 1,07 | Faible  | Faible | Faible |
| 5  | Doutikopé    | 3,45          | 4,38  | 4,71 | Moyen   | Moyen  | Moyen  |
| 6  | Koudjowdè    | 1,11          | 1,25  | 1,95 | Faible  | Faible | Faible |
| 7  | Kpawa        | 1,23          | 1,25  | 5,10 | Faible  | Faible | Moyen  |
| 8  | Lama Feing   | 1,51          | 2,27  | 2,37 | Faible  | Faible | Faible |
| 9  | Lama Tchamdè | 3,06          | 3,85  | 3,68 | Moyen   | Moyen  | Moyen  |
| 10 | Solim        | 0,91          | 1,40  | 1,91 | Faible  | Faible | Faible |

Tableau 3-11 : Valeur du bleu de méthylène des échantillons de sol « Ferralitiques Typiques ou Modaux » prélevés à 1m, 1,5m et 2m

| N° | Localités       | Valeur du Vbs |       |      | Analyse |        |        |
|----|-----------------|---------------|-------|------|---------|--------|--------|
|    |                 | 1m            | 1,5 m | 2 m  | 1m      | 1,5 m  | 2 m    |
| 1  | Katore          | 3,43          | 3,11  | 2,77 | Moyen   | Moyen  | Moyen  |
| 2  | Kpadapé         | 1,13          | 1,08  | 0,98 | Faible  | Faible | Faible |
| 3  | Kpimé (Séva)    | 1,44          | 2,47  | 3,25 | Faible  | Faible | Moyen  |
| 4  | Kpimé (Tomégbé) | 1,48          | 2,23  | 3,61 | Faible  | Faible | Moyen  |
| 5  | Kpimé (Woumé)   | 1,50          | 1,89  | 3,59 | Faible  | Faible | Moyen  |
| 6  | Kpodzi          | 1,13          | 1,16  | 1,17 | Faible  | Faible | Faible |
| 7  | Lavié Apédomé   | 1,03          | 1,11  | 1,48 | Faible  | Faible | Faible |
| 8  | Womé (Cascade)  | 1,38          | 1,85  | 2,96 | Faible  | Faible | Moyen  |
| 9  | Womé (Ville)    | 1,59          | 2,34  | 3,59 | Faible  | Faible | Moyen  |
| 10 | Womé (Zongo)    | 1,15          | 1,96  | 2,82 | Faible  | Faible | Moyen  |
| 11 | Zomayi          | 0,16          | 0,11  | 0,72 | Faible  | Faible | Faible |



Tableau 3-12 : Valeur du bleu de méthylène des échantillons de sol « Ferrugineux Tropicaux lessivés à concrétions et curasse » prélevés à 1m, 1,5m et 2m

| N° | Localités          | Valeur du Vbs |       |      | Analyse |        |        |
|----|--------------------|---------------|-------|------|---------|--------|--------|
|    |                    | 1m            | 1,5 m | 2 m  | 1m      | 1,5 m  | 2 m    |
| 1  | Akéi               | 1,75          | 1,73  | 1,71 | Faible  | Faible | Faible |
| 2  | Alibi              | 4,23          | 1,73  | 1,67 | Moyen   | Faible | Faible |
| 3  | Bassar (kpankissi) | 2,73          | 2,48  | 2,44 | Moyen   | Faible | Faible |
| 4  | Bitchabe           | 1,01          | 1,37  | 1,37 | Faible  | Faible | Faible |
| 5  | Dimouri            | 1,02          | 1,37  | 1,03 | Faible  | Faible | Faible |
| 6  | Kabou (okpandoupo) | 1,03          | 0,94  | 1,61 | Faible  | Faible | Faible |
| 7  | Komah              | 4,65          | 3,07  | 2,47 | Moyen   | Moyen  | Faible |
| 8  | Kor bongou         | 4,33          | 4,29  | 2,12 | Moyen   | Moyen  | Faible |
| 9  | Kparatao           | 6,13          | 2,81  | 4,92 | Forte   | Moyen  | Moyen  |
| 10 | Lama-tessi         | 7,53          | 6,40  | 6,13 | Forte   | Forte  | Forte  |
| 11 | Pittah             | 1,95          | 1,93  | 1,87 | Faible  | Faible | Faible |
| 12 | Sanfatoute         | 4,39          | 4,42  | 2,88 | Moyen   | Moyen  | Moyen  |
| 13 | Tchalo             | 1,66          | 1,02  | 1,34 | Faible  | Faible | Faible |
| 14 | Tchamba            | 1,02          | 1,04  | 2,71 | Faible  | Faible | Moyen  |
| 15 | Tchamdè            | 0,70          | 0,79  | 0,78 | Faible  | Faible | Faible |
| 16 | Tchitchao          | 6,80          | 7,62  | 6,68 | Forte   | Forte  | Forte  |
| 17 | Yade               | 7,29          | 7,94  | 6,84 | Forte   | Forte  | Forte  |

Selon les tableaux 3-7 à 3-12 les valeurs de bleu couvrent une large gamme s'étalant de 0,11 à 28,86. En s'appuyant sur la classification basée sur les valeurs VBS (tableau 1-14 (CHASSAGNEUX D. et al. ;1996)), les échantillons sélectionnés dans cette étude présentent des susceptibilités aux variations de volume allant de faible à très élevée.

En se basant sur les types de sols, il ressort que :

- la sensibilité au retrait-gonflement des échantillons de sol de type « vertisols et parvertisols » varie de moyen à très forte ;

338 AM



Tableau 3-13 : Valeur de limites d'Atterberg des échantillons de sol « vertisols et paravertisols » prélevés à 1m, 1,5m et 2m

| N° | Localités               | Profondeur | Grandeurs |       |       | Analyse<br>suivant WI |
|----|-------------------------|------------|-----------|-------|-------|-----------------------|
|    |                         |            | WL        | WP    | IP    |                       |
| 1  | Adjengré<br>(Pounpouni) | 1m         | 50,34     | 22,64 | 27,70 | Elevé                 |
|    |                         | 1,5m       | 65,68     | 36,64 | 29,04 | Elevé                 |
|    |                         | 2m         | 58,42     | 24,61 | 33,81 | Elevé                 |
| 2  | Agotivé                 | 1m         | 48,65     | 19,11 | 29,54 | Moyen                 |
|    |                         | 1,5m       | 51,12     | 17,56 | 33,56 | Elevé                 |
|    |                         | 2m         | 51,00     | 18,95 | 32,05 | Elevé                 |
| 3  | Anié                    | 1m         | 61,56     | 24,11 | 37,45 | Elevé                 |
|    |                         | 1,5m       | 55,08     | 21,07 | 34,01 | Elevé                 |
|    |                         | 2m         | 54,19     | 17,50 | 36,69 | Elevé                 |
| 4  | Apéyéyéomé              | 1m         | 41,80     | 22,00 | 19,80 | Moyen                 |
|    |                         | 1,5m       | 43,39     | 23,00 | 20,39 | Moyen                 |
|    |                         | 2m         | 40,91     | 22,00 | 18,91 | Moyen                 |
| 5  | Badomé                  | 1m         | 69,96     | 37,00 | 32,96 | Elevé                 |
|    |                         | 1,5m       | 37,74     | 19,00 | 18,74 | Moyen                 |
|    |                         | 2m         | 46,50     | 31,00 | 15,50 | Moyen                 |
| 6  | Kadamba                 | 1m         | 32,91     | 11,93 | 20,98 | Faible                |
|    |                         | 1,5m       | 37,87     | 12,12 | 25,75 | Moyen                 |
|    |                         | 2m         | 43,38     | 13,37 | 30,01 | Moyen                 |
| 7  | Kamina<br>Barrage       | 1m         | 45,04     | 11,28 | 33,76 | Moyen                 |
|    |                         | 1,5m       | 47,91     | 9,91  | 38,00 | Moyen                 |
|    |                         | 2m         | 51,79     | 13,59 | 38,20 | Elevé                 |
| 8  | Kamina Dakré            | 1m         | 48,27     | 19,52 | 28,75 | Moyen                 |
|    |                         | 1,5m       | 53,93     | 20,48 | 33,45 | Elevé                 |
|    |                         | 2m         | 54,81     | 15,00 | 39,81 | Elevé                 |
| 9  | Kaniamboua<br>(Bago)    | 1m         | 43,20     | 20,73 | 22,47 | Moyen                 |
|    |                         | 1,5m       | 46,08     | 20,73 | 25,35 | Moyen                 |
|    |                         | 2m         | 48,47     | 22,45 | 26,02 | Moyen                 |
| 10 | Nyamassila              | 1m         | 52,59     | 25,48 | 27,11 | Elevé                 |
|    |                         | 1,5m       | 53,48     | 24,23 | 29,25 | Elevé                 |
|    |                         | 2m         | 52,01     | 21,50 | 30,51 | Elevé                 |
| 11 | Ountivou                | 1m         | 28,30     | 8,00  | 20,30 | Faible                |
|    |                         | 1,5m       | 29,86     | 12,00 | 17,86 | Faible                |
|    |                         | 2m         | 32,99     | 10,78 | 22,21 | Faible                |
| 12 | Sotouboua<br>(Sondé)    | 1m         | 49,50     | 29,81 | 19,69 | Moyen                 |
|    |                         | 1,5m       | 59,45     | 27,11 | 32,34 | Elevé                 |
|    |                         | 2m         | 61,81     | 28,28 | 33,53 | Elevé                 |



Tableau 3-14 : Valeur de limites d'Atterberg des échantillons de sol « Ferrugineux Tropicux à Pseudogley de profondeur » prélevés à 1m, 1,5m et 2m

| N° | Localités             | Profondeur | Grandeurs |       |       | Analyse<br>suivant WI |
|----|-----------------------|------------|-----------|-------|-------|-----------------------|
|    |                       |            | WL        | WP    | IP    |                       |
| 1  | Aképé                 | 1m         | 16,90     | 10,01 | 6,89  | Non gonflant          |
|    |                       | 1,5m       | 18,80     | 10,88 | 7,92  | Non gonflant          |
|    |                       | 2m         | 17,95     | 10,01 | 7,94  | Non gonflant          |
| 2  | Assahoun              | 1m         | 24,00     | 12,00 | 12,00 | Faible                |
|    |                       | 1,5m       | 41,00     | 19,00 | 22,00 | Moyen                 |
|    |                       | 2m         | 42,00     | 22,00 | 20,00 | Moyen                 |
| 3  | Badja                 | 1m         | 49,00     | 18,00 | 31,00 | Moyen                 |
|    |                       | 1,5m       | 53,00     | 18,00 | 35,00 | Elevé                 |
|    |                       | 2m         | 51,00     | 17,00 | 34,00 | Elevé                 |
| 4  | Kevé                  | 1m         | 53,00     | 23,00 | 30,00 | Elevé                 |
|    |                       | 1,5m       | 48,00     | 21,00 | 27,00 | Moyen                 |
|    |                       | 2m         | 51,00     | 22,00 | 29,00 | Elevé                 |
| 5  | Tovégan               | 1m         | 46,05     | 18,57 | 27,48 | Moyen                 |
|    |                       | 1,5m       | 41,71     | 17,24 | 24,47 | Moyen                 |
|    |                       | 2m         | 45,65     | 16,77 | 28,88 | Moyen                 |
| 6  | Tsévié dévé           | 1m         | 31,40     | 14,04 | 17,36 | Faible                |
|    |                       | 1,5m       | 29,50     | 12,37 | 17,13 | Faible                |
|    |                       | 2m         | 27,25     | 19,05 | 8,20  | Faible                |
| 7  | Tsévié blévé          | 1m         | 29,87     | 18,41 | 11,46 | Faible                |
|    |                       | 1,5m       | 28,72     | 12,86 | 15,86 | Faible                |
|    |                       | 2m         | 33,02     | 18,93 | 14,09 | Faible                |
| 8  | Tsévié<br>dalavémodji | 1m         | 33,69     | 17,88 | 15,81 | Faible                |
|    |                       | 1,5m       | 35,18     | 17,00 | 18,18 | Moyen                 |
|    |                       | 2m         | 35,53     | 19,42 | 16,11 | Moyen                 |



Tableau 3-15 : Valeur de limites d'Atterberg des échantillons de sol « Hydromorphes »

| N° | Localités    | Profondeur | Grandeurs |       |       | Analyse<br>suivant WI |
|----|--------------|------------|-----------|-------|-------|-----------------------|
|    |              |            | WL        | WP    | IP    |                       |
| 1  | Abobo        | 1m         | 29,56     | 9,17  | 20,39 | Faible                |
|    |              | 1,5m       | 27,24     | 14,08 | 13,16 | Faible                |
|    |              | 2m         | 29,97     | 15,35 | 14,62 | Faible                |
| 2  | Adétikopé    | 1m         | 40,90     | 13,95 | 26,95 | Moyen                 |
|    |              | 1,5m       | 37,50     | 16,82 | 20,68 | Moyen                 |
|    |              | 2m         | 37,90     | 11,43 | 26,47 | Moyen                 |
| 3  | Apéhème      | 1m         | 41,80     | 22,00 | 19,80 | Moyen                 |
|    |              | 1,5m       | 43,39     | 23,00 | 20,39 | Moyen                 |
|    |              | 2m         | 40,91     | 22,00 | 18,91 | Moyen                 |
| 4  | Belgique     | 1m         | 24,78     | 16,78 | 8,00  | Faible                |
|    |              | 1,5m       | 27,70     | 12,13 | 15,57 | Faible                |
|    |              | 2m         | 27,85     | 13,71 | 14,14 | Faible                |
| 5  | Dalavé       | 1m         | 26,13     | 18,44 | 7,69  | Faible                |
|    |              | 1,5m       | 19,75     | 5,91  | 13,84 | Non gonflant          |
|    |              | 2m         | 30,12     | 10,64 | 19,48 | Faible                |
| 6  | Dikamé       | 1m         | 50,40     | 17,18 | 33,22 | Elevé                 |
|    |              | 1,5m       | 64,40     | 11,18 | 53,22 | Elevé                 |
|    |              | 2m         | 55,80     | 13,39 | 42,41 | Elevé                 |
| 7  | Djagblé      | 1m         | 25,56     | 14,10 | 11,46 | Faible                |
|    |              | 1,5m       | 23,20     | 15,23 | 7,97  | Faible                |
|    |              | 2m         | 21,66     | 14,47 | 7,19  | Faible                |
| 8  | Dzogbékopé   | 1m         | 46,25     | 23,60 | 22,65 | Moyen                 |
|    |              | 1,5m       | 44,49     | 19,80 | 24,69 | Moyen                 |
|    |              | 2m         | 41,64     | 19,00 | 22,64 | Moyen                 |
| 9  | Gbatopé      | 1m         | 33,51     | 17,46 | 16,05 | Faible                |
|    |              | 1,5m       | 38,48     | 23,39 | 15,09 | Moyen                 |
|    |              | 2m         | 42,50     | 22,16 | 20,34 | Moyen                 |
| 10 | Hahotoé      | 1m         | 29,00     | 17,00 | 12,00 | Faible                |
|    |              | 1,5m       | 34,00     | 18,00 | 16,00 | Faible                |
|    |              | 2m         | 39,00     | 18,00 | 21,00 | Moyen                 |
| 11 | Kovié        | 1m         | 48,80     | 15,81 | 32,99 | Moyen                 |
|    |              | 1,5m       | 49,00     | 22,53 | 26,47 | Moyen                 |
|    |              | 2m         | 59,00     | 35,20 | 23,80 | Elevé                 |
| 12 | Mission tové | 1m         | 39,90     | 13,97 | 25,93 | Moyen                 |
|    |              | 1,5m       | 48,51     | 15,81 | 32,70 | Moyen                 |
|    |              | 2m         | 35,00     | 16,41 | 18,59 | Faible                |
| 13 | Sevagan      | 1m         | 42,00     | 23,85 | 18,15 | Moyen                 |
|    |              | 1,5m       | 37,00     | 21,15 | 15,85 | Moyen                 |



CARACTERISATION ET MODELISATION DES PROPRIETES DES SOLS EXPANSIFS AU TOGO : MISE EN  
PLACE DE METHODES ET TECHNIQUES DE STABILISATION

|    |                         |      |       |       |       |            |
|----|-------------------------|------|-------|-------|-------|------------|
| 14 | Srikpui<br>(Togblécopé) | 2m   | 41,00 | 17,00 | 24,00 | Moyen      |
|    |                         | 1m   | 45,80 | 13,86 | 31,94 | Moyen      |
|    |                         | 1,5m | 53,09 | 16,51 | 36,58 | Elevé      |
|    |                         | 2m   | 60,75 | 16,44 | 44,31 | Elevé      |
| 15 | Tekpo                   | 1m   | 72,89 | 35,78 | 37,11 | Très élevé |
|    |                         | 1,5m | 66,35 | 30,53 | 35,82 | Elevé      |
|    |                         | 2m   | 50,40 | 18,78 | 31,62 | Elevé      |
| 16 | Wli                     | 1m   | 20,62 | 14,64 | 5,98  | Faible     |
|    |                         | 1,5m | 23,37 | 17,99 | 5,38  | Faible     |
|    |                         | 2m   | 32,39 | 21,29 | 11,10 | Faible     |
|    |                         | 1m   | 43,20 | 15,99 | 27,21 | Moyen      |
| 17 | Zongo 1                 | 1,5m | 56,02 | 19,81 | 36,21 | Elevé      |
|    |                         | 2m   | 44,34 | 12,58 | 31,76 | Moyen      |
|    |                         | 1m   | 41,11 | 17,20 | 23,91 | Moyen      |
| 18 | Zongo 2                 | 1,5m | 39,09 | 14,40 | 24,69 | Moyen      |
|    |                         | 2m   | 41,80 | 14,40 | 27,40 | Moyen      |



Tableau 3-16 : Valeur de limites d'Atterberg des échantillons de sol « Faiblement Ferrallitique»

| N° | Localités    | Profondeur | Grandeurs |       |       | Analyse<br>suivant WI |
|----|--------------|------------|-----------|-------|-------|-----------------------|
|    |              |            | WL        | WP    | IP    |                       |
| 1  | Apéssito     | 1m         | 42,00     | 15,01 | 26,99 | Moyen                 |
|    |              | 1,5m       | 41,80     | 20,22 | 21,58 | Moyen                 |
|    |              | 2m         | 43,09     | 19,27 | 23,82 | Moyen                 |
| 2  | Bohou        | 1m         | 32,88     | 10,94 | 21,94 | Faible                |
|    |              | 1,5m       | 36,53     | 11,82 | 24,71 | Moyen                 |
|    |              | 2m         | 55,27     | 15,85 | 39,42 | Elevé                 |
| 3  | Campement    | 1m         | 67,98     | 27,12 | 40,86 | Elevé                 |
|    |              | 1,5m       | 58,00     | 28,42 | 29,58 | Elevé                 |
|    |              | 2m         | 43,85     | 29,23 | 14,62 | Moyen                 |
| 4  | Djidjolé     | 1m         | 21,05     | 10,35 | 10,70 | Faible                |
|    |              | 1,5m       | 24,20     | 13,30 | 10,90 | Faible                |
|    |              | 2m         | 31,05     | 17,89 | 13,16 | Faible                |
| 5  | Doutikopé    | 1m         | 34,53     | 16,27 | 18,26 | Faible                |
|    |              | 1,5m       | 41,82     | 15,46 | 26,36 | Moyen                 |
|    |              | 2m         | 48,60     | 16,12 | 32,48 | Moyen                 |
| 6  | Koudjouwdè   | 1m         | 52,58     | 31,97 | 20,61 | Elevé                 |
|    |              | 1,5m       | 57,01     | 35,91 | 21,10 | Elevé                 |
|    |              | 2m         | 53,00     | 29,95 | 23,05 | Elevé                 |
| 7  | Kpawa        | 1m         | 61,45     | 36,90 | 24,55 | Elevé                 |
|    |              | 1,5m       | 59,00     | 38,06 | 20,94 | Elevé                 |
|    |              | 2m         | 65,01     | 39,98 | 25,03 | Elevé                 |
| 8  | Lama Feing   | 1m         | 44,32     | 26,64 | 17,68 | Moyen                 |
|    |              | 1,5m       | 35,18     | 20,58 | 14,60 | Moyen                 |
|    |              | 2m         | 42,01     | 35,16 | 6,85  | Moyen                 |
| 9  | Lama Tchamdè | 1m         | 21,67     | 11,39 | 10,28 | Faible                |
|    |              | 1,5m       | 28,03     | 14,13 | 13,90 | Faible                |
|    |              | 2m         | 34,36     | 16,27 | 18,09 | Faible                |
| 10 | Solim        | 1m         | 33,20     | 19,44 | 13,76 | Faible                |
|    |              | 1,5m       | 52,95     | 38,64 | 14,31 | Elevé                 |
|    |              | 2m         | 50,50     | 31,26 | 19,24 | Elevé                 |



Tableau 3-17 : Valeur de limites d'Atterberg des échantillons de sol « Ferralitiques Typiques ou Modaux »

| N° | Localités     | Profondeur | Grandeurs |       |       | Analyse suivant WI |
|----|---------------|------------|-----------|-------|-------|--------------------|
|    |               |            | WL        | WP    | IP    |                    |
| 1  | Katore        | 1m         | 45,83     | 15,30 | 30,53 | Moyen              |
|    |               | 1,5m       | 30,72     | 15,66 | 15,06 | Faible             |
|    |               | 2m         | 43,38     | 13,37 | 30,01 | Moyen              |
| 2  | Kpadapé       | 1m         | 59,26     | -     | -     | Elevé              |
|    |               | 1,5m       | 61,89     | -     | -     | Elevé              |
|    |               | 2m         | 61,25     | -     | -     | Elevé              |
| 3  | Kpimé Séva    | 1m         | 31,68     | 14,16 | 17,52 | Faible             |
|    |               | 1,5m       | 29,24     | 15,65 | 13,59 | Faible             |
|    |               | 2m         | 29,44     | 15,96 | 13,48 | Faible             |
| 4  | Kpimé Woumé   | 1m         | 24,04     | 13,24 | 10,80 | Faible             |
|    |               | 1,5m       | 50,49     | 28,08 | 22,41 | Elevé              |
|    |               | 2m         | 31,00     | 12,98 | 18,02 | Faible             |
| 5  | Kpimé Tomégbé | 1m         | 22,58     | 13,35 | 9,23  | Faible             |
|    |               | 1,5m       | 22,36     | 12,24 | 10,12 | Faible             |
|    |               | 2m         | 31,50     | 12,16 | 19,34 | Faible             |
| 6  | Kpodzi        | 1m         | 40,00     | 31,46 | 8,54  | Moyen              |
|    |               | 1,5m       | 43,27     | 30,43 | 12,84 | Moyen              |
|    |               | 2m         | 43,77     | 28,39 | 15,38 | Moyen              |
| 7  | Lavié Apédomé | 1m         | 23,20     | 15,23 | 7,97  | Faible             |
|    |               | 1,5m       | 27,56     | 14,10 | 13,46 | Faible             |
|    |               | 2m         | 21,66     | 14,47 | 7,19  | Faible             |
| 8  | Womé Ville    | 1m         | 46,90     | 29,86 | 17,04 | Moyen              |
|    |               | 1,5m       | 49,09     | 30,76 | 18,33 | Moyen              |
|    |               | 2m         | 50,08     | 32,28 | 17,80 | Elevé              |
| 9  | Womé Cascade  | 1m         | 49,47     | 29,86 | 19,61 | Moyen              |
|    |               | 1,5m       | 50,36     | 27,19 | 23,17 | Elevé              |
|    |               | 2m         | 47,80     | 26,37 | 21,43 | Moyen              |
| 10 | Womé Zongo    | 1m         | 51,10     | 27,39 | 23,71 | Elevé              |
|    |               | 1,5m       | 50,97     | 25,64 | 25,33 | Elevé              |
|    |               | 2m         | 51,47     | 26,18 | 25,29 | Elevé              |
| 11 | Zomayi        | 1m         | 47,91     | 26,41 | 21,50 | Moyen              |
|    |               | 1,5m       | 49,87     | 30,84 | 19,03 | Moyen              |
|    |               | 2m         | 56,98     | 30,46 | 26,52 | Elevé              |



Tableau 3-18 : Valeur de limites d'Atterberg des échantillons de sol « Ferrugineux  
Tropicaux lessivés à concrétions et curasse ».

| N° | Localités             | Profondeur | Grandeurs |       |       | Analyse<br>suivant WI |
|----|-----------------------|------------|-----------|-------|-------|-----------------------|
|    |                       |            | WL        | WP    | IP    |                       |
| 1  | Akéi                  | 1m         | 48,13     | 37,00 | 11,13 | Moyen                 |
|    |                       | 1,5m       | 46,50     | 26,00 | 20,50 | Moyen                 |
|    |                       | 2m         | 47,32     | 31,50 | 15,82 | Moyen                 |
| 2  | Alibi                 | 1m         | 35,03     | 17,94 | 17,09 | Moyen                 |
|    |                       | 1,5m       | 30,79     | 19,92 | 10,87 | Faible                |
|    |                       | 2m         | 27,14     | 11,72 | 15,42 | Faible                |
| 3  | Bassar (kpankissi)    | 1m         | 30,00     | 20,99 | 9,01  | Faible                |
|    |                       | 1,5m       | 33,00     | 22,76 | 10,24 | Faible                |
|    |                       | 2m         | 35,00     | 24,57 | 10,43 | Faible                |
| 4  | Bitchabe              | 1m         | 31,32     | 14,71 | 16,61 | Faible                |
|    |                       | 1,5m       | 32,77     | 16,17 | 16,60 | Faible                |
|    |                       | 2m         | 22,92     | 7,92  | 15,00 | Faible                |
| 5  | Dimouri               | 1m         | 17,56     | 10,64 | 6,92  | Non gonflant          |
|    |                       | 1,5m       | 20,03     | 6,34  | 13,69 | Faible                |
|    |                       | 2m         | 22,80     | 12,06 | 10,74 | Faible                |
| 6  | Kabou<br>(okpandoupo) | 1m         | 20,00     | 8,30  | 11,70 | Non gonflant          |
|    |                       | 1,5m       | 28,00     | 12,10 | 15,90 | Faible                |
|    |                       | 2m         | 30,00     | 12,60 | 17,40 | Faible                |
| 7  | Komah                 | 1m         | 34,93     | 13,82 | 21,11 | Faible                |
|    |                       | 1,5m       | 33,21     | 13,54 | 19,67 | Faible                |
|    |                       | 2m         | 32,99     | 10,78 | 22,21 | Faible                |
| 8  | Korbongou             | 1m         | 29,60     | 19,66 | 9,94  | Faible                |
|    |                       | 1,5m       | 23,47     | 16,09 | 7,38  | Faible                |
|    |                       | 2m         | 24,24     | 16,22 | 8,02  | Faible                |
| 9  | Kparatao              | 1m         | -         | -     | -     | Non gonflant          |
|    |                       | 1,5m       | -         | -     | -     | Non gonflant          |
|    |                       | 2m         | -         | -     | -     | Non gonflant          |
| 10 | Lama-tessi            | 1m         | 32,39     | 19,92 | 12,47 | Faible                |
|    |                       | 1,5m       | 32,14     | 22,08 | 10,06 | Faible                |
|    |                       | 2m         | 34,55     | 26,64 | 7,91  | Faible                |



|    |            |      |       |       |       |              |
|----|------------|------|-------|-------|-------|--------------|
| 11 | Pittah     | 1m   | 38,37 | 23,00 | 15,37 | Moyen        |
|    |            | 1,5m | 40,51 | 22,50 | 18,01 | Moyen        |
|    |            | 2m   | 42,65 | 22,00 | 20,65 | Moyen        |
| 12 | Sanfatoute | 1m   | 37,57 | 27,06 | 10,51 | Moyen        |
|    |            | 1,5m | 42,95 | 31,96 | 10,99 | Moyen        |
|    |            | 2m   | 32,46 | 23,83 | 8,63  | Faible       |
| 13 | Tchalo     | 1m   | 18,52 | -     | -     | Non gonflant |
|    |            | 1,5m | 16,80 | -     | -     | Non gonflant |
|    |            | 2m   | 21,19 | -     | -     | Faible       |
| 14 | Tchamba    | 1m   | 30,64 | 27,81 | 2,83  | Faible       |
|    |            | 1,5m | 32,11 | 26,98 | 5,13  | Faible       |
|    |            | 2m   | 35,04 | 29,29 | 5,75  | Moyen        |
| 15 | Tchamdè    | 1m   | 36,73 | 31,98 | 4,75  | Moyen        |
|    |            | 1,5m | 43,73 | 30,50 | 13,23 | Moyen        |
|    |            | 2m   | 45,73 | 32,15 | 13,58 | Moyen        |
| 16 | Tchitchao  | 1m   | 23,33 | 18,00 | 5,33  | Faible       |
|    |            | 1,5m | 24,14 | 19,92 | 4,22  | Faible       |
|    |            | 2m   | 31,45 | 25,97 | 5,48  | Faible       |
| 17 | Yade       | 1m   | 31,50 | 23,56 | 7,94  | Faible       |
|    |            | 1,5m | 32,87 | 24,77 | 8,10  | Faible       |
|    |            | 2m   | 30,95 | 22,62 | 8,33  | Faible       |

#### ✦ Classification de Dakshanamurthy & Raman

Il ressort de l'analyse basée sur la limite de liquidité représenté par les tableaux 3-13 à 3-18 que :

- Le potentiel de gonflement des échantillons de sol de type « vertisols et paravertisols » varie de moyen à élevé avec quelque localité comme ountivou et kadambara qui présente un sol donc le potentiel de gonflement est faible ;
- les sols Ferrugineux Tropicaux à Pseudogley de profondeur, Ferralitiques Typiques ou Modaux, et Faiblement Ferralitique ont un potentiel de gonflement variant de non gonflant à élevé avec une majorité de de gonflement faible ;
- les sols Ferrugineux Tropicaux lessivés à concrétions et curasse ont un potentiel variant de non gonflant à moyen. Mais la majeure partie ces sols ont un potentiel faible.



### 3.1.2 Résultats de l'identification quantitative : Classification de SEED et al

Les résultats de l'identification quantitative basée sur la classification de SEED H. (1962) sont consignés dans les tableaux 3-19 à 3-24.

Tableau 3-19 : Valeur du potentiel de gonflement des échantillons de sol « Vertisols et Paravisols » prélevés à 1m, 1,5m et 2m

| N° | Localités            | Potentiel de gonflement (εg) |       |      | Analyse |       |       |
|----|----------------------|------------------------------|-------|------|---------|-------|-------|
|    |                      | 1m                           | 1,5 m | 2 m  | 1m      | 1,5 m | 2 m   |
| 1  | Adjengré (Pounpouni) | 5,51                         | 5,75  | 6,62 | Elevé   | Elevé | Elevé |
| 2  | Agotivé              | 5,84                         | 6,58  | 6,30 | Elevé   | Elevé | Elevé |
| 3  | Anié                 | 7,29                         | 6,66  | 7,15 | Elevé   | Elevé | Elevé |
| 4  | Apéyéyéme            | 4,07                         | 4,17  | 3,90 | Moyen   | Moyen | Moyen |
| 5  | Badomé               | 6,47                         | 3,87  | 3,28 | Elevé   | Moyen | Moyen |
| 6  | Kadambara            | 4,28                         | 5,15  | 5,93 | Moyen   | Elevé | Elevé |
| 7  | Kamina Barrage       | 6,61                         | 7,39  | 7,42 | Elevé   | Elevé | Elevé |
| 8  | Kamina Dakré         | 5,70                         | 6,56  | 7,72 | Elevé   | Elevé | Elevé |
| 9  | Kaniamboua (Bago)    | 4,55                         | 5,08  | 5,20 | Moyen   | Elevé | Elevé |
| 10 | Nyamassila           | 5,40                         | 5,79  | 6,02 | Elevé   | Elevé | Elevé |
| 11 | Ountivou             | 4,16                         | 3,71  | 4,51 | Moyen   | Moyen | Moyen |
| 12 | Sotouboua (Sondè)    | 4,05                         | 6,35  | 6,57 | Moyen   | Elevé | Elevé |

Tableau 3-20 : Valeur du potentiel de gonflement des échantillons de sol « Sols Ferrugineux Tropicaux à Pseudogley de profondeur » prélevés à 1m, 1,5m et 2m

| N° | Localités          | Potentiel de gonflement (εg) |       |      | Analyse |       |       |
|----|--------------------|------------------------------|-------|------|---------|-------|-------|
|    |                    | 1m                           | 1,5 m | 2 m  | 1m      | 1,5 m | 2 m   |
| 1  | Aképe              | 1,71                         | 1,90  | 1,90 | Moyen   | Moyen | Moyen |
| 2  | Assahoun           | 2,64                         | 4,47  | 4,10 | Moyen   | Moyen | Moyen |
| 3  | Badja              | 6,11                         | 6,84  | 6,66 | Elevé   | Elevé | Elevé |
| 4  | Kevé               | 5,93                         | 5,38  | 5,74 | Elevé   | Elevé | Elevé |
| 5  | Tovégan            | 5,47                         | 4,92  | 5,72 | Elevé   | Moyen | Elevé |
| 6  | Tsévié blévé       | 3,62                         | 3,58  | 1,95 | Moyen   | Moyen | Moyen |
| 7  | Tsévié dalavémodji | 2,55                         | 3,35  | 3,03 | Moyen   | Moyen | Moyen |
| 8  | Tsévié dévé        | 3,34                         | 3,77  | 3,39 | Moyen   | Moyen | Moyen |



Tableau 3-21 : Valeur du potentiel de gonflement des échantillons de sol « Sols Hydromorphes » prélevés à 1m, 1,5m et 2m

| N° | Localités            | Potentiel de gonflement (εg) |       |      | Analyse |        |       |
|----|----------------------|------------------------------|-------|------|---------|--------|-------|
|    |                      | 1m                           | 1,5 m | 2 m  | 1m      | 1,5 m  | 2 m   |
| 1  | Abobo                | 4,17                         | 2,86  | 3,12 | Moyen   | Moyen  | Moyen |
| 2  | Adétikopé            | 5,37                         | 4,23  | 5,28 | Elevé   | Moyen  | Elevé |
| 3  | Apéhème              | 4,07                         | 4,17  | 3,90 | Moyen   | Moyen  | Moyen |
| 4  | Belgique             | 1,91                         | 3,30  | 3,03 | Moyen   | Moyen  | Moyen |
| 5  | Dalavé               | 1,86                         | 2,98  | 4,01 | Moyen   | Moyen  | Moyen |
| 6  | Dikamé               | 6,51                         | 10,16 | 8,19 | Elevé   | Elevé  | Elevé |
| 7  | Djagblé              | 2,55                         | 1,91  | 1,77 | Moyen   | Moyen  | Moyen |
| 8  | Dzogbékopé           | 4,59                         | 4,96  | 4,58 | Moyen   | Moyen  | Moyen |
| 9  | Gbatopé              | 3,38                         | 3,21  | 4,17 | Moyen   | Moyen  | Moyen |
| 10 | Hahotoé              | 2,64                         | 3,37  | 4,29 | Moyen   | Moyen  | Moyen |
| 11 | Kovié                | 6,47                         | 5,28  | 4,80 | Elevé   | Elevé  | Moyen |
| 12 | Mission tové         | 5,18                         | 6,42  | 3,85 | Elevé   | Elevé  | Moyen |
| 13 | Sevagan              | 3,77                         | 3,35  | 4,83 | Moyen   | Moyen  | Moyen |
| 14 | Srikpui (Togblécopé) | 6,28                         | 7,13  | 8,54 | Elevé   | Elevé  | Elevé |
| 15 | Tekpo                | 7,22                         | 6,99  | 6,22 | Elevé   | Elevé  | Elevé |
| 16 | Wli                  | 1,55                         | 1,44  | 2,48 | Moyen   | Faible | Moyen |
| 17 | Zongo 1              | 5,42                         | 7,06  | 6,25 | Elevé   | Elevé  | Elevé |
| 18 | Zongo 2              | 4,82                         | 4,96  | 5,45 | Moyen   | Moyen  | Elevé |

Tableau 3-22 : Valeur du potentiel de gonflement des échantillons de sol « Sols Faiblement Ferrallitique » prélevés à 1m, 1,5m et 2m

| N° | Localités    | Potentiel de gonflement (εg) |       |      | Analyse |       |       |
|----|--------------|------------------------------|-------|------|---------|-------|-------|
|    |              | 1m                           | 1,5 m | 2 m  | 1m      | 1,5 m | 2 m   |
| 1  | Apéssito     | 5,38                         | 4,39  | 4,80 | Elevé   | Moyen | Moyen |
| 2  | Bohou        | 4,46                         | 4,96  | 7,65 | Moyen   | Moyen | Elevé |
| 3  | Campement    | 7,91                         | 5,85  | 3,12 | Elevé   | Elevé | Moyen |
| 4  | Djidjolé     | 2,41                         | 2,44  | 2,86 | Moyen   | Moyen | Moyen |
| 5  | Doutikopé    | 3,79                         | 5,26  | 6,38 | Moyen   | Elevé | Elevé |
| 6  | Koudjouwdé   | 4,21                         | 4,30  | 4,66 | Moyen   | Moyen | Moyen |
| 7  | Kpawa        | 4,93                         | 4,27  | 5,02 | Moyen   | Moyen | Elevé |
| 8  | Lama Feing   | 3,68                         | 3,12  | 1,71 | Moyen   | Moyen | Moyen |
| 9  | Lama Tchamdé | 2,33                         | 2,99  | 3,76 | Moyen   | Moyen | Moyen |
| 10 | Solim        | 2,97                         | 3,07  | 3,96 | Moyen   | Moyen | Moyen |



Tableau 3-23 : Valeur du potentiel de gonflement des échantillons de sol « Sols Ferrallitiques Typiques ou Modaux » prélevés à 1m, 1,5m et 2m

| N° | Localités       | Potentiel de gonflement (εg) |       |      | Analyse |        |        |
|----|-----------------|------------------------------|-------|------|---------|--------|--------|
|    |                 | 1m                           | 1,5 m | 2 m  | 1m      | 1,5 m  | 2 m    |
| 1  | Katore          | 6,02                         | 3,20  | 5,93 | Elevé   | Moyen  | Elevé  |
| 2  | Kpadapé         | 0,00                         | 0,00  | 0,00 | Faible  | Faible | Faible |
| 3  | Kpimé (Séva)    | 3,65                         | 2,93  | 2,91 | Moyen   | Moyen  | Moyen  |
| 4  | Kpimé (Tomégbé) | 2,43                         | 4,54  | 3,74 | Moyen   | Moyen  | Moyen  |
| 5  | Kpimé (Woumé)   | 2,14                         | 2,30  | 3,98 | Moyen   | Moyen  | Moyen  |
| 6  | Kpodzi          | 2,01                         | 2,80  | 3,26 | Moyen   | Moyen  | Moyen  |
| 7  | Lavié Apédomé   | 1,91                         | 2,91  | 1,77 | Moyen   | Moyen  | Moyen  |
| 8  | Womé (Cascade)  | 3,56                         | 3,80  | 3,70 | Moyen   | Moyen  | Moyen  |
| 9  | Womé (Ville)    | 4,03                         | 4,68  | 4,36 | Moyen   | Moyen  | Moyen  |
| 10 | Womé (Zongo)    | 4,78                         | 5,08  | 5,07 | Moyen   | Elevé  | Elevé  |
| 11 | Zomayi          | 4,38                         | 3,93  | 5,29 | Moyen   | Moyen  | Elevé  |

Tableau 3-24 : Valeur du potentiel de gonflement des échantillons de sol « Sols Ferrugineux Tropicaux lessivés à concrétions et curasse »

| N° | Localités          | Potentiel de gonflement (εg) |       |      | Analyse |        |        |
|----|--------------------|------------------------------|-------|------|---------|--------|--------|
|    |                    | 1m                           | 1,5 m | 2 m  | 1m      | 1,5 m  | 2 m    |
| 1  | Akéi               | 2,49                         | 4,19  | 3,34 | Moyen   | Moyen  | Moyen  |
| 2  | Alibi              | 3,57                         | 2,44  | 3,27 | Moyen   | Moyen  | Moyen  |
| 3  | Bassar (kpankissi) | 2,10                         | 2,32  | 2,36 | Moyen   | Moyen  | Moyen  |
| 4  | Bitchabe           | 3,49                         | 3,48  | 3,19 | Moyen   | Moyen  | Moyen  |
| 5  | Dimouri            | 1,72                         | 2,95  | 2,41 | Moyen   | Moyen  | Moyen  |
| 6  | Kabou (okpandoupo) | 2,59                         | 3,36  | 3,63 | Moyen   | Moyen  | Moyen  |
| 7  | Komah              | 4,31                         | 4,04  | 4,51 | Moyen   | Moyen  | Moyen  |
| 8  | Kor bongou         | 2,27                         | 1,80  | 1,92 | Moyen   | Moyen  | Moyen  |
| 9  | Kparatao           | 0,00                         | 0,00  | 0,00 | Faible  | Faible | Faible |
| 10 | Lama-tessi         | 2,73                         | 2,29  | 1,90 | Moyen   | Moyen  | Moyen  |
| 11 | Pittah             | 3,26                         | 3,74  | 4,22 | Moyen   | Moyen  | Moyen  |
| 12 | Sanfatoute         | 2,37                         | 2,46  | 2,03 | Moyen   | Moyen  | Moyen  |
| 13 | Tchalo             | 0,00                         | 0,00  | 0,00 | Faible  | Faible | Faible |
| 14 | Tchamba            | 0,97                         | 1,39  | 1,50 | Faible  | Faible | Moyen  |
| 15 | Tchamdè            | 1,32                         | 0,00  | 2,93 | Faible  | Faible | Moyen  |
| 16 | Tchitchao          | 1,43                         | 1,23  | 1,46 | Faible  | Faible | Faible |
| 17 | Yade               | 1,90                         | 1,93  | 1,98 | Moyen   | Moyen  | Moyen  |



Tableau 3-25 : Synthèse des résultats des échantillons de sol « Vertisols et Parvertisols » prélevés à 1m, 1,5m et 2m

| N° | Localités               | Profondeur | Type de classification         |                                   |                            |                                     |
|----|-------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
|    |                         |            | CHASSAGNEUX<br>D. et al. ;1996 | Dakshanamurthy<br>et Raman (1973) | SEED H.<br>et al<br>(1962) | VIJAYVERGIYA<br>et GHAZZALY<br>1973 |
| 1  | Adjengré<br>(Pounpouni) | 1m         | Moyen                          | Elevé                             | Elevé                      | Non gonflant                        |
|    |                         | 1,5m       | Moyen                          | Elevé                             | Elevé                      | Gonflant                            |
|    |                         | 2m         | Moyen                          | Elevé                             | Elevé                      | Gonflant                            |
| 2  | Agotivé                 | 1m         | Très forte                     | Moyen                             | Elevé                      | Gonflant                            |
|    |                         | 1,5m       | Très forte                     | Elevé                             | Elevé                      | Gonflant                            |
|    |                         | 2m         | Moyen                          | Elevé                             | Elevé                      | Gonflant                            |
| 3  | Anié                    | 1m         | Très forte                     | Elevé                             | Elevé                      | Gonflant                            |
|    |                         | 1,5m       | Très forte                     | Elevé                             | Elevé                      | Gonflant                            |
|    |                         | 2m         | Très forte                     | Elevé                             | Elevé                      | Gonflant                            |
| 4  | Apéyéyéomé              | 1m         | Très forte                     | Moyen                             | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |                         | 1,5m       | Très forte                     | Moyen                             | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |                         | 2m         | Très forte                     | Moyen                             | Moyen                      | Gonflant                            |
| 5  | Badomé                  | 1m         | Moyen                          | Elevé                             | Elevé                      | Non gonflant                        |
|    |                         | 1,5m       | Forte                          | Moyen                             | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |                         | 2m         | Forte                          | Moyen                             | Moyen                      | Non gonflant                        |
| 6  | Kadambara               | 1m         | Très forte                     | Faible                            | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |                         | 1,5m       | Forte                          | Moyen                             | Elevé                      | Gonflant                            |
|    |                         | 2m         | Très forte                     | Moyen                             | Elevé                      | Gonflant                            |
| 7  | Kamina<br>Barrage       | 1m         | Forte                          | Moyen                             | Elevé                      | Gonflant                            |
|    |                         | 1,5m       | Très forte                     | Moyen                             | Elevé                      | Gonflant                            |
|    |                         | 2m         | Très forte                     | Elevé                             | Elevé                      | Gonflant                            |
| 8  | Kamina<br>Dakré         | 1m         | Moyen                          | Moyen                             | Elevé                      | Gonflant                            |
|    |                         | 1,5m       | Très forte                     | Elevé                             | Elevé                      | Gonflant                            |
|    |                         | 2m         | Très forte                     | Elevé                             | Elevé                      | Gonflant                            |
| 9  | Kaniamboua<br>(Bago)    | 1m         | Très forte                     | Moyen                             | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |                         | 1,5m       | Très forte                     | Moyen                             | Elevé                      | Gonflant                            |
|    |                         | 2m         | Moyen                          | Moyen                             | Elevé                      | Gonflant                            |
| 10 | Nyamassila              | 1m         | Forte                          | Elevé                             | Elevé                      | Gonflant                            |
|    |                         | 1,5m       | Moyen                          | Elevé                             | Elevé                      | Gonflant                            |
|    |                         | 2m         | Forte                          | Elevé                             | Elevé                      | Gonflant                            |
| 11 | Ountivou                | 1m         | Très forte                     | Faible                            | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |                         | 1,5m       | Très forte                     | Faible                            | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |                         | 2m         | Très forte                     | Faible                            | Moyen                      | Gonflant                            |
| 12 | Sotouboua<br>(Sondè)    | 1m         | Moyen                          | Moyen                             | Moyen                      | Non gonflant                        |
|    |                         | 1,5m       | Forte                          | Elevé                             | Elevé                      | Gonflant                            |
|    |                         | 2m         | Forte                          | Elevé                             | Elevé                      | Gonflant                            |



Tableau 3-26 : Synthèse des résultats des échantillons de sol « Ferrugineux Tropicaux à Pseudogley de profondeur » prélevés à 1m, 1,5m et 2m

| N° | Localités             | Profondeur | Type de classification         |                                   |                            |                                     |
|----|-----------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
|    |                       |            | CHASSAGNEUX<br>D. et al. ;1996 | Dakshanamurthy<br>et Raman (1973) | SEED H.<br>et al<br>(1962) | VIJAYVERGIYA<br>et GHAZZALY<br>1973 |
| 1  | Aképé                 | 1m         | Faible                         | Non gonflant                      | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |                       | 1,5m       | Faible                         | Non gonflant                      | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |                       | 2m         | Faible                         | Non gonflant                      | Moyen                      | Gonflant                            |
| 2  | Assahoun              | 1m         | Faible                         | Faible                            | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |                       | 1,5m       | Moyen                          | Moyen                             | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |                       | 2m         | Moyen                          | Moyen                             | Moyen                      | Gonflant                            |
| 3  | Badja                 | 1m         | Moyen                          | Moyen                             | Elevé                      | Gonflant                            |
|    |                       | 1,5m       | Moyen                          | Elevé                             | Elevé                      | Gonflant                            |
|    |                       | 2m         | Moyen                          | Elevé                             | Elevé                      | Gonflant                            |
| 4  | Kevé                  | 1m         | Moyen                          | Elevé                             | Elevé                      | Gonflant                            |
|    |                       | 1,5m       | Moyen                          | Moyen                             | Elevé                      | Gonflant                            |
|    |                       | 2m         | Faible                         | Elevé                             | Elevé                      | Gonflant                            |
| 5  | Tovégan               | 1m         | Moyen                          | Moyen                             | Elevé                      | Gonflant                            |
|    |                       | 1,5m       | Moyen                          | Moyen                             | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |                       | 2m         | Forte                          | Moyen                             | Elevé                      | Gonflant                            |
| 6  | Tsévié dévé           | 1m         | Faible                         | Faible                            | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |                       | 1,5m       | Faible                         | Faible                            | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |                       | 2m         | Faible                         | Faible                            | Moyen                      | Gonflant                            |
| 7  | Tsévié blévé          | 1m         | Faible                         | Faible                            | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |                       | 1,5m       | Faible                         | Faible                            | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |                       | 2m         | Faible                         | Faible                            | Moyen                      | Gonflant                            |
| 8  | Tsévié<br>dalavémodji | 1m         | Faible                         | Faible                            | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |                       | 1,5m       | Faible                         | Moyen                             | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |                       | 2m         | Faible                         | Moyen                             | Moyen                      | Gonflant                            |



Tableau 3-27: Synthèse des résultats des échantillons de sol « Hydromorphes » prélevés à 1m, 1,5m et 2m

| N° | Localités    | Profondeur | Type de classification         |                                   |                            |                                     |
|----|--------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
|    |              |            | CHASSAGNEUX<br>D. et al. ;1996 | Dakshanamurthy<br>et Raman (1973) | SEED H.<br>et al<br>(1962) | VIJAYVERGIYA<br>et GHAZZALY<br>1973 |
| 1  | Abobo        | 1m         | Moyen                          | Faible                            | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |              | 1,5m       | Moyen                          | Faible                            | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |              | 2m         | Moyen                          | Faible                            | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |              | 1m         | Forte                          | Moyen                             | Elevé                      | Gonflant                            |
| 2  | Adétikopé    | 1,5m       | Moyen                          | Moyen                             | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |              | 2m         | Moyen                          | Moyen                             | Elevé                      | Gonflant                            |
|    |              | 1m         | Faible                         | Moyen                             | Moyen                      | Gonflant                            |
| 3  | Apéhème      | 1,5m       | Moyen                          | Moyen                             | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |              | 2m         | Moyen                          | Moyen                             | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |              | 1m         | Faible                         | Faible                            | Moyen                      | Gonflant                            |
| 4  | Belgique     | 1,5m       | Moyen                          | Faible                            | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |              | 2m         | Moyen                          | Faible                            | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |              | 1m         | Moyen                          | Faible                            | Moyen                      | Gonflant                            |
| 5  | Dalavé       | 1,5m       | Forte                          | Non gonflant                      | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |              | 2m         | Très forte                     | Faible                            | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |              | 1m         | Moyen                          | Elevé                             | Elevé                      | Gonflant                            |
| 6  | Dikamé       | 1,5m       | Moyen                          | Elevé                             | Elevé                      | Gonflant                            |
|    |              | 2m         | Moyen                          | Elevé                             | Elevé                      | Gonflant                            |
|    |              | 1m         | Faible                         | Faible                            | Moyen                      | Gonflant                            |
| 7  | Djagblé      | 1,5m       | Faible                         | Faible                            | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |              | 2m         | Faible                         | Faible                            | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |              | 1m         | Moyen                          | Moyen                             | Moyen                      | Gonflant                            |
| 8  | Dzogbékopé   | 1,5m       | Moyen                          | Moyen                             | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |              | 2m         | Moyen                          | Moyen                             | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |              | 1m         | Faible                         | Faible                            | Moyen                      | Gonflant                            |
| 9  | Gbatopé      | 1,5m       | Moyen                          | Moyen                             | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |              | 2m         | Faible                         | Moyen                             | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |              | 1m         | Faible                         | Faible                            | Moyen                      | Gonflant                            |
| 10 | Hahotoé      | 1,5m       | Faible                         | Faible                            | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |              | 2m         | Faible                         | Moyen                             | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |              | 1m         | Moyen                          | Moyen                             | Elevé                      | Gonflant                            |
| 11 | Kovié        | 1,5m       | Forte                          | Moyen                             | Elevé                      | Gonflant                            |
|    |              | 2m         | Très forte                     | Elevé                             | Moyen                      | Non gonflant                        |
|    |              | 1m         | Moyen                          | Moyen                             | Elevé                      | Gonflant                            |
| 12 | Mission tové | 1,5m       | Moyen                          | Moyen                             | Elevé                      | Gonflant                            |
|    |              | 2m         | Moyen                          | Faible                            | Moyen                      | Gonflant                            |
| 13 | Sevagan      | 1m         | Faible                         | Moyen                             | Moyen                      | Gonflant                            |



|    |                         |      |        |            |        |              |
|----|-------------------------|------|--------|------------|--------|--------------|
| 14 | Srikpui<br>(Togblécopé) | 1,5m | Moyen  | Moyen      | Moyen  | Gonflant     |
|    |                         | 2m   | Moyen  | Moyen      | Moyen  | Gonflant     |
|    |                         | 1m   | Moyen  | Moyen      | Elevé  | Gonflant     |
|    |                         | 1,5m | Forte  | Elevé      | Elevé  | Gonflant     |
|    |                         | 2m   | Forte  | Elevé      | Elevé  | Gonflant     |
|    |                         | 1m   | Faible | Très élevé | Elevé  | Non gonflant |
| 15 | Tekpo                   | 1,5m | Faible | Elevé      | Elevé  | Gonflant     |
|    |                         | 2m   | Faible | Elevé      | Elevé  | Gonflant     |
|    |                         | 1m   | Moyen  | Faible     | Moyen  | Non gonflant |
| 16 | Wli                     | 1,5m | Moyen  | Faible     | Faible | Non gonflant |
|    |                         | 2m   | Moyen  | Faible     | Moyen  | Gonflant     |
|    |                         | 1m   | Forte  | Moyen      | Elevé  | Gonflant     |
|    |                         | 1,5m | Forte  | Elevé      | Elevé  | Gonflant     |
| 17 | Zongo 1                 | 2m   | Forte  | Moyen      | Elevé  | Gonflant     |
|    |                         | 1m   | Moyen  | Moyen      | Moyen  | Gonflant     |
|    |                         | 1,5m | Moyen  | Moyen      | Moyen  | Gonflant     |
| 18 | Zongo 2                 | 2m   | Moyen  | Moyen      | Elevé  | Gonflant     |
|    |                         | 1,5m | Moyen  | Moyen      | Elevé  | Gonflant     |

Tableau 3-28: Synthèse des résultats des échantillons de sol « Faiblement Ferrallitique » prélevés à 1m, 1,5m et 2m

| N° | Localités    | Profondeur | Type de classification         |                                   |                            |                                     |
|----|--------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
|    |              |            | CHASSAGNEUX<br>D. et al. ;1996 | Dakshanamurthy<br>et Raman (1973) | SEED H.<br>et al<br>(1962) | VIJAYVERGIYA<br>et GHAZZALY<br>1973 |
| 1  | Apéssito     | 1m         | Moyen                          | Moyen                             | Elevé                      | Gonflant                            |
|    |              | 1,5m       | Moyen                          | Moyen                             | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |              | 2m         | Moyen                          | Moyen                             | Moyen                      | Gonflant                            |
| 2  | Bohou        | 1m         | Faible                         | Faible                            | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |              | 1,5m       | Faible                         | Moyen                             | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |              | 2m         | Faible                         | Elevé                             | Elevé                      | Gonflant                            |
| 3  | Campement    | 1m         | Moyen                          | Elevé                             | Elevé                      | Gonflant                            |
|    |              | 1,5m       | Moyen                          | Elevé                             | Elevé                      | Gonflant                            |
|    |              | 2m         | Moyen                          | Moyen                             | Moyen                      | Non gonflant                        |
| 4  | Djidjolé     | 1m         | Faible                         | Faible                            | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |              | 1,5m       | Faible                         | Faible                            | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |              | 2m         | Faible                         | Faible                            | Moyen                      | Gonflant                            |
| 5  | Doutikopé    | 1m         | Moyen                          | Faible                            | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |              | 1,5m       | Moyen                          | Moyen                             | Elevé                      | Gonflant                            |
|    |              | 2m         | Moyen                          | Moyen                             | Elevé                      | Gonflant                            |
| 6  | Koudjowdè    | 1m         | Faible                         | Elevé                             | Moyen                      | Non gonflant                        |
|    |              | 1,5m       | Faible                         | Elevé                             | Moyen                      | Non gonflant                        |
|    |              | 2m         | Faible                         | Elevé                             | Moyen                      | Non gonflant                        |
| 7  | Kpawa        | 1m         | Faible                         | Elevé                             | Moyen                      | Non gonflant                        |
|    |              | 1,5m       | Faible                         | Elevé                             | Moyen                      | Non gonflant                        |
|    |              | 2m         | Moyen                          | Elevé                             | Elevé                      | Non gonflant                        |
| 8  | Lama Feing   | 1m         | Faible                         | Moyen                             | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |              | 1,5m       | Faible                         | Moyen                             | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |              | 2m         | Faible                         | Moyen                             | Moyen                      | Non gonflant                        |
| 9  | Lama Tchamdè | 1m         | Moyen                          | Faible                            | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |              | 1,5m       | Moyen                          | Faible                            | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |              | 2m         | Moyen                          | Faible                            | Moyen                      | Gonflant                            |
| 10 | Solim        | 1m         | Faible                         | Faible                            | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |              | 1,5m       | Faible                         | Elevé                             | Moyen                      | Non gonflant                        |
|    |              | 2m         | Faible                         | Elevé                             | Moyen                      | Non gonflant                        |



Tableau 3-29: Synthèse des résultats des échantillons de sol « Ferrallitiques  
Typiques ou Modaux» prélevés à 1m, 1,5m et 2m

| N° | Localités        | Profondeur | Type de classification         |                                   |                            |                                     |
|----|------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
|    |                  |            | CHASSAGNEUX<br>D. et al. ;1996 | Dakshanamurthy<br>et Raman (1973) | SEED H.<br>et al<br>(1962) | VIJAYVERGIYA<br>et GHAZZALY<br>1973 |
| 1  | Katore           | 1m         | Moyen                          | Moyen                             | Elevé                      | Gonflant                            |
|    |                  | 1,5m       | Moyen                          | Faible                            | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |                  | 2m         | Moyen                          | Moyen                             | Elevé                      | Gonflant                            |
| 2  | Kpadapé          | 1m         | Faible                         | Elevé                             | Faible                     | Non gonflant                        |
|    |                  | 1,5m       | Faible                         | Elevé                             | Faible                     | Non gonflant                        |
|    |                  | 2m         | Faible                         | Elevé                             | Faible                     | Non gonflant                        |
| 3  | Kpimé Séva       | 1m         | Faible                         | Faible                            | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |                  | 1,5m       | Faible                         | Faible                            | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |                  | 2m         | Moyen                          | Faible                            | Moyen                      | Gonflant                            |
| 4  | Kpimé<br>Woumé   | 1m         | Faible                         | Faible                            | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |                  | 1,5m       | Faible                         | Elevé                             | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |                  | 2m         | Moyen                          | Faible                            | Moyen                      | Gonflant                            |
| 5  | Kpimé<br>Tomégbé | 1m         | Faible                         | Faible                            | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |                  | 1,5m       | Faible                         | Faible                            | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |                  | 2m         | Moyen                          | Faible                            | Moyen                      | Non gonflant                        |
| 6  | Kpodzi           | 1m         | Faible                         | Moyen                             | Moyen                      | Non gonflant                        |
|    |                  | 1,5m       | Faible                         | Moyen                             | Moyen                      | Non gonflant                        |
|    |                  | 2m         | Faible                         | Moyen                             | Moyen                      | Non gonflant                        |
| 7  | Lavié<br>Apédomé | 1m         | Faible                         | Faible                            | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |                  | 1,5m       | Faible                         | Faible                            | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |                  | 2m         | Faible                         | Faible                            | Moyen                      | Non gonflant                        |
| 8  | Womé Ville       | 1m         | Faible                         | Moyen                             | Moyen                      | Non gonflant                        |
|    |                  | 1,5m       | Faible                         | Moyen                             | Moyen                      | Non gonflant                        |
|    |                  | 2m         | Moyen                          | Elevé                             | Moyen                      | Non gonflant                        |
| 9  | Womé<br>Cascade  | 1m         | Faible                         | Moyen                             | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |                  | 1,5m       | Faible                         | Elevé                             | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |                  | 2m         | Moyen                          | Moyen                             | Moyen                      | Gonflant                            |
| 10 | Womé<br>Zongo    | 1m         | Faible                         | Elevé                             | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |                  | 1,5m       | Faible                         | Elevé                             | Elevé                      | Gonflant                            |
|    |                  | 2m         | Moyen                          | Elevé                             | Elevé                      | Gonflant                            |
| 11 | Zomayi           | 1m         | Faible                         | Moyen                             | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |                  | 1,5m       | Faible                         | Moyen                             | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |                  | 2m         | Faible                         | Elevé                             | Elevé                      | Non gonflant                        |

Tableau 3-30: Synthèse des résultats des échantillons de sol « Ferrugineux Tropicaux lessivés à concrétions et curasse » prélevés à 1m, 1,5m et 2m

| N° | Localités             | Profondeur | Type de classification         |                                   |                            |                                     |
|----|-----------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
|    |                       |            | CHASSAGNEUX<br>D. et al. ;1996 | Dakshanamurthy<br>et Raman (1973) | SEED H.<br>et al<br>(1962) | VIJAYVERGIYA<br>et GHAZZALY<br>1973 |
| 1  | Akéi                  | 1m         | Faible                         | Moyen                             | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |                       | 1,5m       | Faible                         | Moyen                             | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |                       | 2m         | Faible                         | Moyen                             | Moyen                      | Gonflant                            |
| 2  | Alibi                 | 1m         | Moyen                          | Moyen                             | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |                       | 1,5m       | Faible                         | Faible                            | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |                       | 2m         | Faible                         | Faible                            | Moyen                      | Gonflant                            |
| 3  | Bassar<br>(kpankissi) | 1m         | Moyen                          | Faible                            | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |                       | 1,5m       | Faible                         | Faible                            | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |                       | 2m         | Faible                         | Faible                            | Moyen                      | Gonflant                            |
| 4  | Bitchabe              | 1m         | Faible                         | Faible                            | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |                       | 1,5m       | Faible                         | Faible                            | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |                       | 2m         | Faible                         | Faible                            | Moyen                      | Gonflant                            |
| 5  | Dimouri               | 1m         | Faible                         | Non gonflant                      | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |                       | 1,5m       | Faible                         | Faible                            | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |                       | 2m         | Faible                         | Faible                            | Moyen                      | Gonflant                            |
| 6  | Kabou<br>(okpandoupo) | 1m         | Faible                         | Non gonflant                      | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |                       | 1,5m       | Faible                         | Faible                            | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |                       | 2m         | Faible                         | Faible                            | Moyen                      | Gonflant                            |
| 7  | Komah                 | 1m         | Moyen                          | Faible                            | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |                       | 1,5m       | Moyen                          | Faible                            | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |                       | 2m         | Faible                         | Faible                            | Moyen                      | Gonflant                            |
| 8  | Korbongou             | 1m         | Moyen                          | Faible                            | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |                       | 1,5m       | Moyen                          | Faible                            | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |                       | 2m         | Faible                         | Faible                            | Moyen                      | Gonflant                            |
| 9  | Kparatao              | 1m         | Forte                          | #N/A                              | Faible                     | Gonflant                            |
|    |                       | 1,5m       | Moyen                          | #N/A                              | Faible                     | Gonflant                            |
|    |                       | 2m         | Moyen                          | #N/A                              | Faible                     | Gonflant                            |
| 10 | Lama-tessi            | 1m         | Faible                         | Faible                            | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |                       | 1,5m       | Faible                         | Faible                            | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |                       | 2m         | Faible                         | Faible                            | Moyen                      | Gonflant                            |
| 11 | Pittah                | 1m         | Faible                         | Moyen                             | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |                       | 1,5m       | Faible                         | Moyen                             | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |                       | 2m         | Faible                         | Moyen                             | Moyen                      | Gonflant                            |
| 12 | Sanfatoute            | 1m         | Moyen                          | Moyen                             | Moyen                      | Gonflant                            |
|    |                       | 1,5m       | Moyen                          | Faible                            | Moyen                      | Non gonflant                        |
|    |                       | 2m         | Moyen                          | Non gonflant                      | Faible                     | Gonflant                            |
| 13 | Tchalo                | 1m         | Faible                         | Non gonflant                      | Faible                     | Gonflant                            |



|              |      |        |              |        |              |
|--------------|------|--------|--------------|--------|--------------|
| 14 Tchamba   | 1,5m | Faible | Non gonflant | Faible | Gonflant     |
|              | 2m   | Faible | Faible       | Faible | Gonflant     |
|              | 1m   | Faible | Faible       | Faible | Non gonflant |
|              | 1,5m | Faible | Faible       | Faible | Non gonflant |
| 15 Tchamdè   | 2m   | Moyen  | Moyen        | Moyen  | Non gonflant |
|              | 1m   | Faible | Moyen        | Faible | Non gonflant |
|              | 1,5m | Faible | Moyen        | Faible | Gonflant     |
| 16 Tchitchao | 2m   | Faible | Moyen        | Moyen  | Gonflant     |
|              | 1m   | Forte  | Faible       | Faible | Non gonflant |
|              | 1,5m | Forte  | Faible       | Faible | Non gonflant |
|              | 2m   | Forte  | Faible       | Faible | Non gonflant |
| 17 Yade      | 1m   | Forte  | Faible       | Moyen  | Non gonflant |
|              | 1,5m | Forte  | Faible       | Moyen  | Non gonflant |
|              | 2m   | Forte  | Faible       | Moyen  | Non gonflant |

Selon le tableau 3-25 à 3-30 les classifications indiquées pour l'évaluation du potentiel du gonflement des sols étudiés n'aboutissent parfois pas aux mêmes conclusions quant au caractère gonflant d'un sol. Ceci peut être expliquer en partie par fait que ces modèles ne sont pas basés sur les mêmes paramètres. De ces classifications on peut ajouter que :

- La majorité des échantillons de sol de type « vertisols et paravertisols » donne pratiquement les mêmes conclusions sur le caractère gonflant selon le type de classification. Ce type de sol pourrai être qualifier de gonflant.
- La majorité des échantillons de sol de type « ferrugineux tropicaux lessivés à concrétions et curasse » donne pratiquement les mêmes conclusions sur le caractère gonflant selon le type de classification. Ce type de sol pourrai être qualifier de non-gonflant.
- Les échantillons de sols ferralitiques typiques ou modaux , sols faiblement ferralitique, sols ferrugineux tropicaux à pseudogley de profondeur, Sols hydromorphes donnent des conclusions très variable. Certains peuvent être qualifier de gonflant d'autres non gonflant

### 3.2 Discussions

Les valeurs du bleu de méthylène couvrent une large gamme s'étalant de 0,11 à 28,86. Les échantillons sélectionnés dans cette étude présentent des susceptibilités aux variations de volume allant de faible à très élevée. En se basant sur les types de sols:

| N° | Région              | Préfectures | Localités            | %<br>Passant | Profondeurs |       |       |
|----|---------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|-------|-------|
|    |                     |             |                      |              | 1m          | 1,5 m | 2 m   |
| 1  | Région des savanes  | Tone        | Sanfatoute           | 0,08 mm      | 82,81       | 77,5  | 68,75 |
|    |                     |             | Korbongou            |              | 66,74       | 54,47 | 36,13 |
|    |                     | Bassar      | Bassar (kpankissi)   |              | 44,24       | 54,02 | 64,81 |
|    |                     |             | Kabou (okpandoupo)   |              | 33,85       | 36,26 | 39,89 |
|    |                     |             | Dimouri              |              | 49,36       | 65,44 | 58,88 |
| 2  | Région de la kara   | Kozah       | Bitchabe             | 0,08 mm      | 68,52       | 31,43 | 33,3  |
|    |                     |             | Yade                 |              | 57,05       | 65    | 42,49 |
|    |                     |             | Tchitchao            |              | 66,38       | 60,77 | 58,36 |
|    |                     | Kozah       | Akéi                 |              | 70,94       | 62,3  | 57,81 |
|    |                     |             | Pittah               |              | 56,42       | 71,48 | 94,6  |
|    |                     |             | Tchamdè              |              | 58,51       | 70,79 | 87,8  |
|    |                     |             | Bohou                |              | 36,99       | 38,48 | 43,05 |
|    |                     |             | Lama Feing           |              | 74,6        | 86,36 | 95,25 |
|    |                     |             | Lama Tchamdè         |              | 55,72       | 31,16 | 62,34 |
|    |                     | Blita       | Solim                |              | 21,86       | 24,22 | 41,83 |
|    |                     |             | Kpawa                |              | 60,47       | 75,4  | 53,41 |
|    |                     |             | Koudjowdè            |              | 34,88       | 44,58 | 59,9  |
|    |                     | Tchaoudjo   | Campement            |              | 23,19       | 41,04 | 41,83 |
|    |                     |             | Kadambara            |              | 31,97       | 34,6  | 32,96 |
|    |                     |             | Komah                |              | 40,92       | 42,53 | 44,56 |
| 3  | Région centrale     | Tchamba     | Tchalo               |              | 26,09       | 29,83 | 33,21 |
|    |                     |             | Lama-tessi           |              | 36,26       | 38,45 | 41,68 |
|    |                     |             | Kparatao             |              | 25,8        | 22,35 | 21,78 |
|    |                     | Sotouboua   | Tchamba              |              | 39,88       | 44,92 | 54,01 |
|    |                     |             | Alibi                |              | 58,98       | 58,67 | 51,27 |
|    |                     |             | Sotouboua (Sondè)    |              | 83,38       | 83,27 | 82,57 |
|    |                     | Anié        | Adjengré (Pounpouni) |              | 77,73       | 81,8  | 74,85 |
|    |                     |             | Kaniamboua (Bago)    |              | 62,52       | 54,5  | -     |
|    |                     |             | Anié                 |              | 63,74       | 44,92 | 32,25 |
|    |                     | Est-mono    | Nyamassila           |              | 34,71       | 56,3  | 55,6  |
| 4  | Région des plateaux | Kloto       | Kpimé (Séva)         |              | 26,82       | 29,53 | 24,53 |
|    |                     |             | Kpimié (Woumé)       |              | 49,98       | 53,74 | 51,26 |
|    |                     |             | Womé (Cascade)       |              | 64,47       | 63,83 | 65,5  |



|   |                 |               |                         |       |       |       |
|---|-----------------|---------------|-------------------------|-------|-------|-------|
| 5 | Région maritime | Zio           | Womé (Zongo)            | 64,2  | 65,09 | 65,55 |
|   |                 |               | Kpadapé                 | 60,36 | 51,76 | 53,47 |
|   |                 |               | Zomayi                  | 53,12 | 60,37 | 68,09 |
|   |                 |               | Kpodzi                  | 69,31 | 56,71 | 67,30 |
|   |                 |               | Lavié Apédomé           | 52,90 | 61,37 | 53,84 |
|   |                 | Akébou        | Kamina Dakré            | 66,34 | 70,11 | 72,66 |
|   |                 |               | Kamina Barrage          | 53,38 | 43,25 | 74,87 |
|   |                 | Ogou          | Katore                  | 58,49 | 65,13 | 52,58 |
|   |                 |               | Ountivou                | 31,41 | 27,3  | 13,52 |
|   |                 | Agoè<br>Nyivé | Belgique                | 35,37 | -     | 42,25 |
|   |                 |               | Zongo 1                 | 74,98 | 74,92 | 74,73 |
|   |                 |               | Zongo 2                 | 74,98 | 81,1  | 76,82 |
|   |                 |               | Adétikopé               | 53,18 | 54,24 | 30,07 |
|   |                 |               | Dikamé                  | 66,59 | 62,84 | 61,54 |
|   |                 |               | Doutikopé               | 35,17 | 33,19 | 26,89 |
|   |                 |               | Golf                    | 82,48 | 54,74 | 56,61 |
|   |                 | Zio           | Apéssito                | 58,05 | 63,4  | 63,34 |
|   |                 |               | Mission tové            | 47,01 | 50,04 | 56,37 |
|   |                 |               | Kovié                   | 80,08 | 88,79 | 80,58 |
|   |                 |               | Apéhéme                 | 62,56 | 64,05 | 63,99 |
|   |                 |               | Dzogbékopé              | 63,67 | 65,35 | 40,10 |
|   |                 |               | Srikpui<br>(Togblécopé) | 67,84 | 78,30 | 74,15 |
|   |                 |               | Dalavé                  | 69,31 | 56,71 | 67,30 |
|   |                 |               | Djagblé                 | 52,90 | 61,37 | 53,84 |
|   |                 |               | Tekpo                   | 45,89 | 44,68 | 53,10 |
|   |                 |               | Gbatopé                 | 38,5  | 39,51 | 38,18 |
|   |                 |               | Tsévié dévé             | 53,55 | 58,15 | 61,86 |
|   |                 |               | Tsévié blévé            | 42,66 | 43,52 | 48,1  |
|   |                 |               | Tsévié dalavémodji      | 53,01 | 57,47 | 63,44 |
|   |                 |               | Abobo                   | 36,22 | 36,88 | 42,8  |
|   |                 |               | wli                     | 55,11 | 58,96 | 66,42 |
|   |                 | AVE           | Kevé                    | 69,79 | 57,32 | 36,66 |
|   |                 |               | Assahoun                | 43,04 | 25,7  | 24,02 |
|   |                 |               | Tovégan                 | 38,5  | 42,28 | 44,24 |
|   |                 |               | Aképé                   | 33,71 | 32,88 | 33,44 |
|   |                 |               | Badja                   | 48,67 | 25,93 | 43,17 |
|   |                 | VO            | Sevagan                 | 39,00 | 57,02 | 64,32 |
|   |                 |               | Apéyéyéme               | 62,56 | 64,05 | 63,99 |

|         |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|
| Badomé  | 38,5  | 39,24 | 38,18 |
| Agotivé | 60,61 | 52,23 | 47,15 |
| Hahotoé | 25,66 | 40,46 | 42,63 |

Tableau A-1 : Sols susceptibles d'être gonflant suivant les localités

| LES TYPES DE SOL DANS LA REGION DES SAVANES |             |                                            |
|---------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| PREFECTURE                                  | CANTON      | TYPES DE SOL                               |
| KPENDJAL                                    | BORGOU      | Sols Hydromorphes                          |
|                                             | KOUNDJOARE  | Sols Hydromorphes (Nord-Ouest et centre)   |
|                                             | MANDOURI    | Sols Hydromorphes (Ouest)                  |
|                                             | NAKI-EST    | Sols Hydromorphes (Sud)                    |
|                                             | NAMOUNDJOGA | Sols Hydromorphes (Sud-Est)                |
|                                             | OGARO       | Sols Hydromorphes (Nord-Ouest)             |
|                                             | TAMBIGOU    | Sols Hydromorphes (Nord, Centre et Sud)    |
| OTI                                         | FARE        | Sols Hydromorphes                          |
|                                             | GANDO       | Sols Hydromorphes (Sud-Ouest)              |
|                                             | KOUMONGOU   | Sols Hydromorphes (Nord et Ouest)          |
|                                             | KOUNTOIRE   | Sols Hydromorphes (Nord)                   |
|                                             | MANGO       | Sols Hydromorphes (Nord-Est et Sud)        |
|                                             | MOGOU       | Sols Hydromorphes (Est, Nord et Ouest)     |
|                                             | NAGBENI     | Sols Hydromorphes (Ouest, Centre et Est)   |
|                                             | NALI        | Sols Hydromorphes (Ouest et Sud)           |
|                                             | SADORI      | Sols Hydromorphes                          |
|                                             | SAGBIEBOU   | Sols Hydromorphes (Sud)                    |
|                                             | TAKPAMBA    | Sols Hydromorphes (Ouest et Sud)           |
|                                             | TCHAMONGA   | Sols Hydromorphes (Nord et Ouest)          |
|                                             | TCHANAGA    | Sols Hydromorphes (Ouest, Centre, Sud-est) |
|                                             | BAGOU       | Sols Hydromorphes (Nord)                   |
| TANDJOARE                                   | BOMBOUAKA   | Sols Hydromorphes                          |
|                                             | GOUNDOGA    | Sols Hydromorphes                          |
|                                             | MAMPROUG    | Sols Hydromorphes (Nord)                   |
|                                             | NANO        | Sols Hydromorphes (Nord)                   |
|                                             | SISSIAKX    | Sols Hydromorphes (moitié nord)            |
|                                             | TAMPIALIME  | Sols Hydromorphes                          |
|                                             | BIDJENGA    | Sols Hydromorphes                          |
| TONE                                        |             |                                            |



|                                            |             |               |                                                           |
|--------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
|                                            |             | DAPAONG       | Sols Hydromorphes                                         |
|                                            |             | NIOUKPOURMA   | Sols Hydromorphes                                         |
|                                            |             | PANA          | Sols Hydromorphes                                         |
| LES TYPES DE SOL DANS LA REGION DE LA KARA |             |               |                                                           |
|                                            | PREFECTURE  | CANTON        | Types de sol                                              |
|                                            | DANKPEN     | KATCHAMBA     | Sols Hydromorphes (Nord-Est)                              |
|                                            |             | NAMPOCH       | Sols Hydromorphes (Extrême Nord-Est)                      |
|                                            | KERAN       | HELOTA        | Sols Hydromorphes (Bande sud)                             |
|                                            |             | PESSIDE       | Sols Hydromorphes (Nord-ouest)                            |
| LES TYPES DE SOL DANS LA REGION CENTRALE   |             |               |                                                           |
|                                            | BLITTA      | AGBANDI X     | Vertisols et Paravertisols (Extrême Nord-est)             |
|                                            |             | ATCHINTSE     | Sols Ferralitiques Typiques ou Modaux (Ouest et Sud)      |
|                                            |             | DIGUENGUE     | Sols Ferralitiques Typiques ou Modaux (Moitié Sud)        |
|                                            |             | DIKPELEOU     | Sols Ferralitiques Typiques ou Modaux (Moitié Ouest)      |
|                                            |             | DOUFOULI      | Vertisols et Paravertisols (Extrême Sud)                  |
|                                            |             | KATCHENKE     | Sols Ferralitiques Typiques ou Modaux (Moitié Est et Sud) |
|                                            |             | M'POTI        | Sols Ferralitiques Typiques ou Modaux (Moitié Est)        |
|                                            |             | PAGALA GARE X | Vertisols et Paravertisols                                |
|                                            |             | TCHALOUDE     | Vertisols et Paravertisols                                |
|                                            |             | TCHARE-BAOU   | Vertisols et Paravertisols (Sud-Ouest, Centre-Ouest)      |
|                                            |             | TCHIFAMA      | Sols Ferralitiques Typiques ou Modaux (Nord-Ouest)        |
|                                            |             | TINTCHRO      | Sols Ferralitiques Typiques ou Modaux (Nord-Ouest)        |
|                                            |             | WELLY         | Vertisols et Paravertisols (Sud-Est et Centre-Est)        |
|                                            |             | YEGUE         | Sols Ferralitiques Typiques ou Modaux (Centre-Est)        |
|                                            | SOTOUBOUA X | ADJENGERE     | Vertisols et Paravertisols (Extrême Est)                  |
|                                            |             | KAZABOUA      | Vertisols et Paravertisols                                |
|                                            |             | SESSARO       | Vertisols et Paravertisols                                |
|                                            |             | SOTOUBOUA     | Vertisols et Paravertisols                                |
|                                            |             | TCHEBEBE      | Vertisols et Paravertisols                                |
|                                            |             | TITIGBE       | Vertisols et Paravertisols (Nord-Est)                     |



|                                              |                             |                                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| TCHAMBA                                      | BAGO                        | Vertisols et Paravertisols (Coin Sud-Ouest)               |
|                                              | KABOLI                      | Vertisols et Paravertisols (Nord-Ouest))                  |
| TCHAOUDJO                                    | KADAMBARA                   | Vertisols et Paravertisols (Sud-Est)                      |
| LES TYPES DE SOL DANS LA REGION DES PLATEAUX |                             |                                                           |
| AGOU                                         | ADJAHUN FIAGBE              | Sols Ferralitiques Typiques ou Modaux (Nord)              |
|                                              | AGOTIME NORD                | Sols Ferralitiques Typiques ou Modaux (Nord-Ouest))       |
|                                              | AGOU                        | Sols Ferralitiques Typiques ou Modaux (Moitié Sud)        |
|                                              | AGBETIKO/AGOU               |                                                           |
|                                              | AGOU AGBETIKO/AGOU DZIDJOLE | Sols Hydromorphes (Nord-Est)                              |
|                                              | AGOU ATIGBE                 | Sols Ferralitiques Typiques ou Modaux (Centre)            |
|                                              | AGOU GADZEPE                | Sols Ferralitiques Typiques ou Modaux (Nord)              |
|                                              | AGOU KEBO                   | Sols Ferralitiques Typiques ou Modaux (Centre et Nord)    |
|                                              | AGOU YIBOE/KATI             | Sols Hydromorphes                                         |
|                                              | AGOU-AKPLOLO                | Sols Hydromorphes (Bande Centrale Nord-sud)               |
|                                              | AGOU-AKPLOLO                | Sols Ferralitiques Typiques ou Modaux (Sud-Ouest)         |
|                                              | GADJA                       | Sols Hydromorphes (Le long du fleuve Zio)                 |
|                                              | GADJA                       | Sols Ferralitiques Typiques ou Modaux (Nord-Ouest)        |
| AKEBOU                                       | DJON                        | Sols Ferralitiques Typiques ou Modaux (Nord et Sud-Ouest) |
|                                              | GBENDE                      | Sols Ferralitiques Typiques ou Modaux                     |
|                                              | KAMINA                      | Vertisols et Paravertisols (Bande Est)                    |
|                                              | KOUIGNOHOU                  | Sols Ferralitiques Typiques ou Modaux Nord-Est)           |
|                                              | KPALAVE                     | Sols Ferralitiques Typiques ou Modaux (Nord-Est)          |
|                                              | SEREBENE                    | Sols Ferralitiques Typiques ou Modaux (Nord-Est)          |
|                                              | YALLA                       | Sols Ferralitiques Typiques ou Modaux                     |
| AMOU                                         | AMOU-OBLO                   | Sols Ferralitiques Typiques ou Modaux (Bande Ouest)       |
|                                              | AVEDJE                      | Sols Ferralitiques Typiques ou Modaux (Nord)              |
|                                              | EKPEGNON                    | Sols Hydromorphes (Bande Sud)                             |
|                                              | EVOU                        | Sols Ferralitiques Typiques ou Modaux (Nord-Ouest)        |



|  |                                                                                                 |                   |                                                                    |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                 | GAME              | Vertisols et Paravertisols (Nord-Est et Centre Est)                |
|  |                                                                                                 | GAME              | Sols Ferrallitiques Typiques ou Modaux (Sud)                       |
|  |                                                                                                 | HIHEATRO          | Sols Ferrallitiques Typiques ou Modaux                             |
|  |                                                                                                 | IMLE              | Sols Ferrallitiques Typiques ou Modaux (Presque tout le canton)    |
|  |                                                                                                 | OKPAHOE           | Sols Ferrallitiques Typiques ou Modaux (Nord)                      |
|  |                                                                                                 | OTADI             | Sols Ferrallitiques Typiques ou Modaux (Sud-Est et Centre Ouest)   |
|  |                                                                                                 | OUMA-AMLAME       | Sols Ferrallitiques Typiques ou Modaux (Bande Ouest)               |
|  |                                                                                                 | SODO              | Sols Ferrallitiques Typiques ou Modaux (Bande Nord)                |
|  | ANIE                                                                                            | ANIE              | Vertisols et Paravertisols (Moitié Sud)                            |
|  |                                                                                                 | ATCHINEDJI        | Vertisols et Paravertisols                                         |
|  |                                                                                                 | GLITTO            | Vertisols et Paravertisols                                         |
|  |                                                                                                 | KOLOKOPE          | Vertisols et Paravertisols                                         |
|  |                                                                                                 | PALLAKOKO         | Vertisols et Paravertisols (Nord-Ouest et Sud)                     |
|  | DANYI                                                                                           | AHLON             | Sols Ferrallitiques Typiques ou Modaux                             |
|  |                                                                                                 | DANYI KPETO-EVITA | Sols Ferrallitiques Typiques ou Modaux (Bande Est et Centre Ouest) |
|  |                                                                                                 | ELAVAGNON/ATIGBA  | Sols Ferrallitiques Typiques ou Modaux (bande Est et Centre Ouest) |
|  |                                                                                                 | YIKPA             | Sols Ferrallitiques Typiques ou Modaux                             |
|  | EST-MONO<br> | ELAVAGNON         | Vertisols et Paravertisols                                         |
|  |                                                                                                 | GBADJAHE          | Vertisols et Paravertisols                                         |
|  |                                                                                                 | KPESSI            | Vertisols et Paravertisols (Sud-Est)                               |
|  |                                                                                                 | MORETAN           | Vertisols et Paravertisols (Nord-Ouest)                            |
|  |                                                                                                 | NYAMASSILA        | Vertisols et Paravertisols                                         |
|  | HAHO                                                                                            | ASSRAMA           | Sols Ferrugineux Tropicaux à Pseudogley de profondeur              |
|  |                                                                                                 | ATSAVE            | Sols Ferrugineux Tropicaux à Pseudogley de profondeur              |
|  |                                                                                                 | DALIA             | Sols Ferrugineux Tropicaux à Pseudogley de profondeur              |
|  |                                                                                                 | DJEMEGNI          | Sols Ferrugineux Tropicaux à Pseudogley de profondeur              |
|  |                                                                                                 | KPEDOME           | Sols Hydromorphes                                                  |
|  |                                                                                                 | KPEGNON/HAITO     | Sols Hydromorphes                                                  |



|            |  |                |                                                                       |
|------------|--|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
|            |  | KPEGNON/HAITO  | Sols Ferrallitiques Typiques ou Modaux                                |
|            |  | NOTSE          | Sols Ferrugineux Tropicaux à Pseudogley de profondeur                 |
|            |  | NOTSE          | Vertisols et Paravertisols                                            |
|            |  | WAHALA         | Vertisols et Paravertisols (Extrême Est)                              |
|            |  | WAHALA         | Sols Hydromorphes (Est)                                               |
| KLOTO      |  | AGOME          | Sols Ferrallitiques Typiques ou Modaux (Ouest)                        |
|            |  | AGOME-TOMEGBE  | Sols Ferrallitiques Typiques ou Modaux                                |
|            |  | GBALAVE        | Sols Ferrallitiques Typiques ou Modaux (Moitié-Est)                   |
|            |  | HANYIGBA       | Sols Ferrallitiques Typiques ou Modaux                                |
|            |  | KOUMA          | Sols Ferrallitiques Typiques ou Modaux                                |
|            |  | KPADAPE        | Sols Ferrallitiques Typiques ou Modaux                                |
|            |  | KPIME          | Sols Ferrallitiques Typiques ou Modaux                                |
|            |  | LAVIE/ APEDOME | Sols Ferrallitiques Typiques ou Modaux                                |
|            |  | LAVIE/ APEDOME | Sols Hydromorphes                                                     |
|            |  | TOME           | Sols Ferrallitiques Typiques ou Modaux                                |
|            |  | TOVE           | Sols Ferrallitiques Typiques ou Modaux                                |
|            |  | WOME           | Sols Ferrallitiques Typiques ou Modaux                                |
|            |  | ADETA          | Sols Ferrallitiques Typiques ou Modaux                                |
|            |  | AKATA          | Sols Ferrallitiques Typiques ou Modaux (Nord-Ouest)                   |
| KPELE      |  | AKATA          | Sols Hydromorphes (Sud-Est)                                           |
|            |  | GBALADZE       | Sols Ferrallitiques Typiques ou Modaux Bande Nord- Ouest)             |
|            |  | GOVIE          | Sols Hydromorphes                                                     |
|            |  | KAME           | Sols Ferrallitiques Typiques ou Modaux (Extrême-Nord, Extrême-Sud)    |
|            |  | KPELE-CENTRE   | Sols Ferrallitiques Typiques ou Modaux (Nord-Est)                     |
|            |  | KPELE-DAWLOTOU | Sols Ferrallitiques Typiques ou Modaux (Nord-Est)                     |
|            |  | KPELE-DUTOE    | Sols Ferrallitiques Typiques ou Modaux (Extrême Est et extrême Ouest) |
|            |  | KPELE-NORD     | Sols Ferrallitiques Typiques ou Modaux (Sud-Est et Bande Ouest)       |
|            |  | AHASSOME       | Sols Ferrugineux Tropicaux à Pseudogley de profondeur                 |
|            |  | AHASSOME       | Vertisols et Paravertisols                                            |
| MOYEN-MONO |  |                |                                                                       |
|            |  |                |                                                                       |



|                                            |      |                          |                                                               |
|--------------------------------------------|------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                            |      | KATOME                   | Sols Ferrugineux Tropicaux à Pseudogley de profondeur         |
|                                            |      | KPEKPLEME                | Sols Ferrugineux Tropicaux à Pseudogley de profondeur         |
|                                            |      | KPEKPLEME                | Vertisols et Paravertisols                                    |
|                                            |      | SALIGBE                  | Sols Ferrugineux Tropicaux à Pseudogley de profondeur         |
|                                            |      | SALIGBE                  | Vertisols et Paravertisols                                    |
|                                            |      | TOHOUN                   | Vertisols et Paravertisols                                    |
|                                            | OGOU | AKPARE                   | Vertisols et Paravertisols (Est)                              |
|                                            |      | GLEI                     | Vertisols et Paravertisols                                    |
|                                            |      | GNAGNA                   | Sols Ferralitiques Typiques ou Modaux                         |
|                                            |      | HOUDOU                   | Sols Ferralitiques Typiques ou Modaux                         |
|                                            |      | KATORE                   | Vertisols et Paravertisols (Bande Est)                        |
|                                            |      | OGOU                     | Vertisols et Paravertisols (Nord)                             |
|                                            |      | OGOU                     | Sols Ferralitiques Typiques ou Modaux (Coin Sud-Ouest)        |
|                                            |      | OUNTIVOU                 | Vertisols et Paravertisols                                    |
|                                            |      | OUNTIVOU                 | Sols Ferralitiques Typiques ou Modaux Coin Sud Est            |
|                                            | WAWA | BADOU                    | Sols Ferralitiques Typiques ou Modaux                         |
|                                            |      | DOUME                    | Sols Ferralitiques Typiques ou Modaux                         |
|                                            |      | GOBE/EKETO/GBADI N'KUGNA | Sols Ferralitiques Typiques ou Modaux                         |
|                                            |      | KESSIBO                  | Sols Ferralitiques Typiques ou Modaux                         |
|                                            |      | KLABE EFOUKPA            | Sols Ferralitiques Typiques ou Modaux (Centre et Extrême Est) |
|                                            |      | KPETE BENA               | Sols Ferralitiques Typiques ou Modaux                         |
|                                            |      | OKOU                     | Sols Ferralitiques Typiques ou Modaux                         |
|                                            |      | OUNABE                   | Sols Ferralitiques Typiques ou Modaux                         |
|                                            |      | TOMEGBE                  | Sols Ferralitiques Typiques ou Modaux                         |
| LES TYPES DE SOL DANS LA REGION MARITIME ✕ |      |                          |                                                               |
|                                            | AVE  | ASSAHOUN/ANDO            | Sols Ferrugineux Tropicaux à Pseudogley de profondeur         |
|                                            |      | PEME                     | Sols Ferrugineux Tropicaux à Pseudogley de profondeur         |
|                                            |      | BADJA                    | Sols Hydromorphes (Est)                                       |
|                                            |      | BADJA                    | Sols Ferrugineux Tropicaux à Pseudogley de profondeur         |
|                                            |      | DZOLO                    | Sols Ferrugineux Tropicaux à Pseudogley de profondeur         |



|  |              |                       |                                                       |
|--|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|
|  |              | KEVE                  | Sols Ferrugineux Tropicaux à Pseudogley de profondeur |
|  |              | KEVE                  | Sols Hydromorphes (bande Nord-Est)                    |
|  |              | NOEPE                 | Sols Hydromorphes                                     |
|  |              | TOVEGAN               | Sols Ferrugineux Tropicaux à Pseudogley de profondeur |
|  |              | TOVEGAN               | Sols Hydromorphes                                     |
|  | BAS-MONO     | AFAGNAN / AFAGNAGAN   | Sols Hydromorphes                                     |
|  |              | AGOME GLOZOU/AGBETIKO | Sols Hydromorphes                                     |
|  |              | ATTITOGON             | Sols Hydromorphes (Nord-Est)                          |
|  |              | HOMPOU                | Sols Hydromorphes                                     |
|  |              | KPETSOU               | Sols Hydromorphes (Nord-Est)                          |
|  |              |                       |                                                       |
|  | GOLFE        | AFLAO GAKLI           | Sols Hydromorphes                                     |
|  |              | AGOENYIVE             | Sols Hydromorphes                                     |
|  |              | AMOUTIVE              | Sols Hydromorphes                                     |
|  |              | BAGUIDA               | Sols Hydromorphes                                     |
|  |              | LEGBASSITO            | Sols Hydromorphes                                     |
|  |              | SAGBADO               | Sols Hydromorphes                                     |
|  |              | TOGBLEKOPE            | Sols Hydromorphes                                     |
|  |              | ZANGUERA              | Sols Hydromorphes                                     |
|  | LACS         | AGOUEGAN              | Sols Hydromorphes                                     |
|  |              | AKLAKOU               | Sols Hydromorphes                                     |
|  |              | ANFOIN                | Sols Hydromorphes                                     |
|  |              | GLIDJI                | Sols Hydromorphes (Nord-ouest)                        |
|  |              | GLIDJI                | Sols Hydromorphes (Sud-ouest)                         |
|  | LOME COMMUNE | LOME COMMUNE          | Sols Hydromorphes                                     |
|  | VO           | AKOUMAPE              | Sols Hydromorphes                                     |
|  |              | AKOUMAPE              | Vertisols et Paravertisols                            |
|  |              | ANYRON KOPE           | Sols Hydromorphes                                     |
|  |              | DAGBATI               | Vertisols et Paravertisols                            |
|  |              | DZREKPO               | Sols Hydromorphes                                     |
|  |              | HAHOTOE               | Sols Hydromorphes                                     |
|  |              | MOME-HOUNKPATI        | Vertisols et Paravertisols                            |
|  |              | SEVAGAN               | Sols Hydromorphes                                     |
|  |              | TOGOVILLE             | Sols Hydromorphes                                     |
|  |              | VOGAN                 | Sols Hydromorphes                                     |



|  |      |               |                                                       |
|--|------|---------------|-------------------------------------------------------|
|  |      | VO-KOUTIME    | Sols Hydromorphes                                     |
|  | YOTO | AHEPE         | Vertisols et Paravertisols                            |
|  |      | ESSE GODJIN   | Sols Hydromorphes                                     |
|  |      | GBOTO         | Sols Hydromorphes                                     |
|  |      | KINI-KONDJI   | Vertisols et Paravertisols                            |
|  |      | KOUVE         | Sols Ferrugineux Tropicaux à Pseudogley de profondeur |
|  |      | SEDOME        | Sols Hydromorphes                                     |
|  |      | TABLIGBO      | Vertisols et Paravertisols                            |
|  |      | TCHEKPO       | Sols Hydromorphes                                     |
|  |      | TCHEKPO       | Sols Ferrugineux Tropicaux à Pseudogley de profondeur |
|  |      | TCHEKPO       | Vertisols et Paravertisols                            |
|  |      | TOKPLI        | Sols Hydromorphes                                     |
|  |      | TOMETY-KONDJI | Sols Ferrugineux Tropicaux à Pseudogley de profondeur |
|  |      | TOMETY-KONDJI | Sols Hydromorphes                                     |
|  |      | ZAFI          | Sols Ferrugineux Tropicaux à Pseudogley de profondeur |
|  | ZIO  | ABOBO         | Sols Hydromorphes                                     |
|  |      | ADETIKOPE     | Sols Hydromorphes                                     |
|  |      | AGBELOUVE     | Sols Ferrugineux Tropicaux à Pseudogley de profondeur |
|  |      | BOLOU KPETA   | Sols Ferrugineux Tropicaux à Pseudogley de profondeur |
|  |      | BOLOU KPETA   | Sols Hydromorphes                                     |
|  |      | DALAVE        | Sols Hydromorphes                                     |
|  |      | DAVIE         | Sols Hydromorphes                                     |
|  |      | DJAGBLE       | Sols Hydromorphes                                     |
|  |      | GAME          | Sols Ferrugineux Tropicaux à Pseudogley de profondeur |
|  |      | GAME          | Sols Hydromorphes                                     |
|  |      | GAPE KPODJI   | Sols Hydromorphes                                     |
|  |      | GAPE-CENTRE   | Sols Ferrugineux Tropicaux à Pseudogley de profondeur |
|  |      | GBATOPE       | Sols Ferrugineux Tropicaux à Pseudogley de profondeur |
|  |      | GBATOPE       | Sols Hydromorphes                                     |

CARACTERISATION ET MODELISATION DES PROPRIETES DES SOLS EXPANSIFS AU TOGO : MISE EN  
PLACE DE METHODES ET TECHNIQUES DE STABILISATION

|  |  |              |                                                       |
|--|--|--------------|-------------------------------------------------------|
|  |  | GBLAINVIE    | Sols Ferrugineux Tropicaux à Pseudogley de profondeur |
|  |  | KOVIE        | Sols Hydromorphes                                     |
|  |  | KPOME        | Sols Hydromorphes                                     |
|  |  | MISSION-TOVE | Sols Hydromorphes                                     |
|  |  | TSEVIE       | Sols Hydromorphes                                     |
|  |  | TSEVIE       | Sols Ferrugineux Tropicaux à Pseudogley de profondeur |
|  |  | WLI          | Sols Hydromorphes                                     |